

Borrowed Size atau Agglomeration Shadow?

**Analisis Hubungan Integrasi Metropolitan dengan Kematangan Pusat-Pusat
Sekunder Jabodetabek**

TUGAS AKHIR

Naskah Bab 1–4

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Disusun sebagai salah satu persyaratan akademik pada Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Mahastri Laksita Sam Widita

NIM 22/503065/TK/54947

Pembimbing: Rendy Bayu Aditya

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
DEPARTEMEN TEKNIK ARSITEKTUR DAN PERENCANAAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

2026

Daftar Isi

1	Bab 1 Pendahuluan	4
1.1	Latar belakang	4
1.2	Rumusan masalah	7
1.3	Tujuan penelitian	8
1.4	Batasan penelitian	8
1.5	Metode penelitian	9
1.6	Manfaat penelitian	10
1.6.1	Manfaat teoretis	10
1.6.2	Manfaat metodologis	10
1.6.3	Manfaat praktis	10
1.7	Struktur penulisan	10
2	Bab 2 Kajian Pustaka	11
2.1	Penjelasan konsep-konsep kunci	11
2.1.1	Ekonomi aglomerasi dan disekonomi aglomerasi	11
2.1.2	Ukuran lokal, fungsi metropolitan, dan kinerja	11
2.1.3	Sistem perkotaan, hierarki pusat, dan pusat sekunder	12
2.1.4	Polisentrisitas morfologis dan fungsional	12
2.1.5	Aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi fungsional	12
2.1.6	Kematangan fungsi lokal dan residu fungsi	13
2.1.7	<i>Borrowed size</i>	13
2.1.8	<i>Agglomeration shadow</i>	14
2.1.9	Spesialisasi fungsi, manfaat, dan ketergantungan asimetris	14
2.1.10	Kondisi campuran dan geografi fungsional	14
2.1.11	Diagnosis, sensitivitas, dan skenario	15
2.2	Kajian penelitian terdahulu	15
2.2.1	Dari dormitori menuju pusat kegiatan pinggiran	15
2.2.2	Bentuk perkotaan, jaringan, dan perubahan aktivitas	15
2.2.3	Komuter, akses pekerjaan, manfaat, dan beban	16
2.2.4	Celah dan posisi penelitian	16
2.3	Kerangka teori dan kerangka konseptual	21
2.3.1	Rantai mekanisme	21
2.3.2	Model pengukuran konseptual	22
2.3.3	Tipologi diagnosis sementara	22

2.3.4	Proposisi empiris	23
2.3.5	Gerbang penggunaan label	24
2.3.6	Posisi penelitian	25
3	Bab 3 Metode Penelitian	26
3.1	Pendekatan penelitian	26
3.1.1	Pilihan pendekatan	26
3.1.2	Alasan kesesuaian dengan pertanyaan penelitian	26
3.2	Desain penelitian	27
3.2.1	Bentuk desain dua tingkat	27
3.2.2	Spesifikasi utama dan cadangan bernama	27
3.2.3	Urutan kerja penelitian	29
3.2.4	Kelebihan dan keterbatasan desain	30
3.2.5	Perbedaan diagnosis dan skenario	31
3.3	Ruang lingkup penelitian	31
3.3.1	Ruang lingkup spasial	31
3.3.2	Ruang lingkup temporal	32
3.3.3	Ruang lingkup substantif	32
3.4	Unit amatan dan unit analisis	32
3.4.1	Unit amatan	32
3.4.2	Unit analisis dan penandaan pusat sekunder berbasis massa	33
3.4.3	Aturan keterbandingan unit	33
3.4.4	Populasi, cakupan, dan validasi manual	33
3.5	Metode pengumpulan data	34
3.5.1	Prinsip pengumpulan data	34
3.5.2	Sumber data	34
3.5.3	Operasionalisasi variabel	36
3.5.4	Instrumen pengumpulan dan dokumentasi data	38
3.5.5	Audit dan status mutu bukti	38
3.5.6	Harmonisasi spasial dan temporal	38
3.5.7	Konstruksi proksi dan estimasi	39
3.5.8	Etika, lisensi, dan keamanan	39
3.6	Metode analisis data	40
3.6.1	Langkah 1: audit, dokumentasi, dan pembekuan garis dasar	40
3.6.2	Langkah 2: penandaan pusat sekunder berbasis massa	40
3.6.3	Langkah 3: pengukuran integrasi metropolitan	40
3.6.4	Langkah 4: pengukuran fungsi lokal dan fungsi relatif	41

3.6.5	Langkah 5: pengukuran manfaat dan beban	42
3.6.6	Langkah 6: inferensi kemiringan, gerbang bukti, dan tipologi	42
3.6.7	Langkah 7: diagnostik spasial dan ketahanan hasil	43
3.6.8	Langkah 8: penyusunan keluaran, Web GIS, dan eksplorasi <i>what-if</i>	44
3.6.9	Keterlacakan pertanyaan penelitian	44
3.6.10	Analisis multitemporal dan batas keterbandingan	44
3.6.11	Validitas, reliabilitas, dan reproduktibilitas	45
3.6.12	Aturan keputusan, keluaran, dan batas klaim	45
4	Bab 4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1	Posisi Jabodetabek dalam sistem metropolitan dan kebijakan	46
4.2	Wilayah administratif dan batas penelitian	47
4.3	Demografi dan massa lokal	48
4.4	Struktur ekonomi	49
4.5	Pola komuter	50
4.6	Morfologi terbangun dan jaringan transportasi	52
4.7	Kawasan industri dan kota baru	54
4.8	Pusat sekunder berbasis massa	55
4.9	Audit sumber dan periode	56
4.10	Batas interpretasi gambaran lokasi	57
	Daftar Pustaka	58

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Perkembangan metropolitan Jakarta tidak berhenti pada batas administratif DKI Jakarta.¹ Permukiman, kawasan industri, pusat pelayanan, dan jaringan transportasi berkembang di wilayah sekitarnya, sementara perjalanan penduduk dan kegiatan ekonomi menghubungkan berbagai bagian kawasan tersebut. Jakarta tetap menjadi pusat dominan, tetapi sejumlah kawasan di sekitarnya telah menjadi konsentrasi penduduk, pekerjaan, industri, dan pelayanan. Kajian mengenai Jabotabek dan Jabodetabek mencatat pergeseran kegiatan ke pinggiran, perkembangan kota baru dan kawasan industri, serta arus komuter antarpinggiran (Henderson et al. 1996; Hudalah and Firman 2012; Hudalah et al. 2013; Sadewo et al. 2023).

Hubungan tersebut kini juga menjadi persoalan kebijakan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 membentuk Kawasan Aglomerasi untuk menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan daerah sekitarnya. Kawasan ini mencakup minimal sembilan unit Jabodetabek ditambah Kabupaten Cianjur (Republik Indonesia 2024, Pasal 51). Sinkronisasi dilakukan melalui rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan rencana induk pembangunan, yang programnya mencakup transportasi, infrastruktur wilayah, dan penataan ruang. Koordinasinya dijalankan oleh Dewan Kawasan Aglomerasi (Republik Indonesia 2024, Pasal 52–55). Jabodetabek adalah inti kawasan tersebut. Sebelumnya, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 telah menetapkan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur (Republik Indonesia 2020). Kebijakan semacam ini membutuhkan pemahaman tentang bagaimana pusat-pusat di luar DKI berhubungan dengan Jakarta dan seberapa kuat fungsi lokalnya.

Keberadaan beberapa konsentrasi di luar Jakarta belum menunjukkan sistem metropolitan yang seimbang. Polisentrisitas morfologis, yang terlihat dari persebaran konsentrasi penduduk atau pekerjaan, berbeda dari polisentrisitas fungsional yang terbentuk melalui arus dan interaksi antarpusat (M. Burger and E. Meijers 2012). Suatu kawasan dapat mempunyai banyak pusat secara fisik, tetapi hubungan fungsionalnya tetap terpusat, hierarkis, atau terfragmentasi. Hubungan yang kuat dengan Jakarta juga tidak selalu berarti ketergantungan sepihak. Pusat sekunder dapat menarik pekerja, melayani pasar yang lebih luas, atau berhubungan langsung dengan pusat sekunder lain. Analisis karena itu harus mempertahankan arah dan asimetri relasi, alih-alih mereduksinya sejak awal menjadi satu skor keterhubungan.

Persoalan berikutnya adalah apakah pertumbuhan pusat-pusat di sekitar Jakarta diikuti oleh penguatan fungsi lokal. Pertambahan penduduk, luas kawasan terbangun, fasilitas, atau pekerjaan menunjukkan dimensi perkembangan yang berbeda. Dekonsentrasi manufaktur, misalnya, dapat meningkatkan jumlah pekerjaan di pinggiran tanpa diikuti perpindahan fungsi keputusan, layanan bisnis, atau layanan berorde tinggi. Literatur mengenai spesialisasi fungsional menunjukkan bahwa produksi dapat tersebar ke kota yang lebih kecil ketika fungsi pengendalian dan layanan strategis tetap terkonsentrasi

¹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengubah nama provinsi menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pasal 73 undang-undang tersebut mengaitkan saat berlakunya dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara (Republik Indonesia 2024). Seluruh publikasi statistik yang dipakai, sampai *Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2026*, masih memakai nama “DKI Jakarta”. Naskah ini karena itu memakai “DKI Jakarta” sebagai nama wilayah statistik.

di kota besar (Duranton and Puga 2005). Dalam konteks Jabodetabek, pertumbuhan kawasan industri atau kota baru karena itu tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa suatu pusat telah matang pada seluruh domain fungsi.

Perbedaan antara ukuran lokal dan fungsi aktual menjadi dasar konsep *borrowed size*, yang diperkenalkan Alonso untuk menggambarkan kota atau wilayah metropolitan kecil yang memperlihatkan sebagian karakteristik kota yang lebih besar karena berada dekat konsentrasi penduduk lain (Alonso 1973). Konsep ini menjelaskan kemungkinan bahwa kota atau pusat yang lebih kecil memperoleh fungsi atau kinerja yang biasanya diasosiasikan dengan kota lebih besar melalui relasinya dengan pusat lain. Namun, kedekatan geografis tidak cukup untuk membuktikan peminjaman ukuran. Relasi perlu ditunjukkan melalui arus atau interaksi, sedangkan fungsi aktual perlu dibandingkan dengan fungsi yang secara wajar diharapkan berdasarkan massa dan karakteristik lokal (E. J. Meijers and M. J. Burger 2017; E. J. Meijers et al. 2016). Surplus fungsi relatif yang tidak disertai bukti relasional belum dapat disebut *borrowed size*.

Hubungan dengan pusat dominan juga dapat berkaitan dengan hasil yang kurang menguntungkan. Kompetisi atas tenaga kerja, permintaan, investasi, dan fungsi berorde tinggi dapat membuat pusat sekunder tetap berada di bawah tingkat fungsi yang diharapkan. Pola tersebut sering dibahas melalui konsep *agglomeration shadow*. Meskipun demikian, bukti empiris tidak menunjukkan satu tanda hubungan yang berlaku umum. Manfaat jaringan, defisit fungsi, dan hasil campuran berubah menurut ukuran pusat, sektor, posisi jaringan, hierarki, dan skala analisis (Volgmann and Rusche 2020; Yang et al. 2022; Zhen et al. 2023). Temuan tandingan juga menunjukkan bahwa kedekatan dengan kota besar dapat berkaitan dengan pertumbuhan wilayah sekitarnya, sehingga *shadow* tidak boleh diasumsikan sebelum analisis dilakukan (Partridge et al. 2009; Sun and Ding 2016).

Perbedaan hasil antardomain sangat mungkin muncul di Jabodetabek. Sebuah pusat dapat mempunyai surplus pekerjaan manufaktur sekaligus defisit layanan berorde tinggi. Kawasan hunian berpenduduk besar dapat bergantung pada layanan di Jakarta meskipun permintaan lokalnya besar. Penduduknya mungkin memperoleh akses ke pasar kerja metropolitan sambil menanggung waktu dan biaya perjalanan yang besar. Kajian komuter dan akses pekerjaan di Jakarta menunjukkan bahwa manfaat akses, penggunaan aktual, persaingan antarpencari kerja, dan beban perjalanan adalah objek yang berbeda (Andani et al. 2021; Adiwana F. Aritenang 2022; Andani et al. 2025). Manfaat, beban, dan ketergantungan karena itu tidak dilebur menjadi satu skor bersih. Analisis menyusun profil manfaat dan beban per kecamatan dan per kabupaten/kota asal komuter.

Literatur internasional membahas fungsi pinjaman, kinerja pinjaman, dan *agglomeration shadow*. Penelitian Jabodetabek telah menguraikan dekonsentrasi industri, perkembangan kota baru, perubahan struktur metropolitan, komuter, akses pekerjaan, dan fragmentasi tata kelola. Dalam korpus yang ditelusuri, pembahasan tersebut belum dirangkai dalam satu pengukuran yang mempertahankan arah relasi metropolitan, membandingkan fungsi aktual per domain dengan ekspektasi dari massa lokal, memisahkan manfaat dari beban, dan menguji ketahanan hasil terhadap keputusan analitis. Pernyataan ini hanya berlaku pada korpus yang diperiksa; ia tidak menyatakan bahwa susunan penelitian serupa belum pernah dibuat.

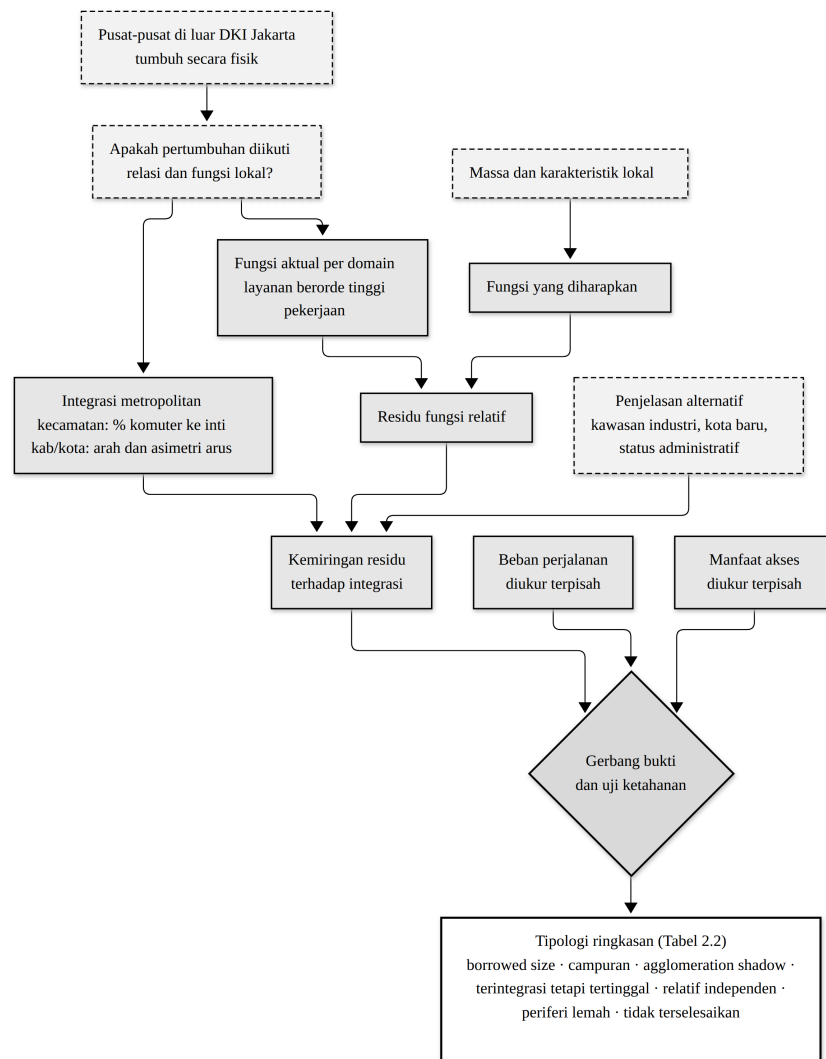
Penelitian ini tidak memilih *borrowed size* atau *agglomeration shadow* sebagai jawaban awal. Kedua konsep dipakai untuk menafsirkan konfigurasi observasional setelah relasi metropolitan, fungsi relatif, dan penjelasan alternatif diperiksa. Objek yang diestimasi adalah kemiringan hubungan antara integrasi metropolitan dan deviasi fungsi aktual dari fungsi yang diharapkan menurut massa serta

karakteristik lokal. Pengukuran dilakukan terpisah untuk domain layanan dan pekerjaan agar surplus pada satu domain tidak menutupi defisit pada domain lain.

Penelitian ini berfokus pada kecamatan dan kabupaten/kota di Jabodetabek di luar DKI Jakarta. DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu inti untuk membaca hubungan eksternal dan tanggung jawab administratif. Batas administratif tetap dipertahankan sebagai batas kewenangan, pelayanan, dan tanggung jawab pemerintah. Jejak fungsional yang melintasi batas dibaca sebagai hubungan metropolitan, bukan sebagai perluasan yurisdiksi Jakarta.

Penelitian ini tidak mengajukan konsep baru dan tidak menganggap integrasi selalu menguntungkan atau merugikan. Sumbangan penelitian terletak pada penyatuan lima operasi pada dua tingkat analisis: mengukur relasi terarah antarkabupaten/kota dan integrasi per kecamatan, membentuk tolok ukur fungsi dari massa lokal, menguji kemiringan hubungan integrasi–fungsi relatif per domain, memisahkan manfaat dari beban, dan memeriksa ketahanan hasil. Tipologi hanya menjadi ringkasan akhir setelah profil kontinu dan ketidakpastiannya diperiksa.

Pemilihan data merupakan bagian dari rancangan pengukuran. Penelitian ini memakai publikasi statistik yang terbuka, data penginderaan jauh, peta kolaboratif, dan direktori fasilitas. Setiap sumber dinilai dari kesesuaiannya dengan konstruk, cakupan, dan periodenya, tanpa mengandalkan data tertutup atau pembelian mikrodata.



Gambar 1.1: Logika masalah dan objek pengukuran penelitian. Relasi, fungsi relatif per domain, manfaat, dan beban diukur terpisah. Beban hanya dipakai pada gerbang label, dan kelas hasil mengikuti Tabel 2.2.

1.2 Rumusan masalah

Transformasi metropolitan Jakarta telah membentuk pusat kegiatan di luar inti administratif. Keberadaan pusat tersebut belum menjelaskan kualitas relasinya dengan Jakarta ataupun kekuatan fungsi lokalnya. Hubungan metropolitan dapat berkaitan dengan surplus fungsi pada satu domain, defisit pada domain lain, manfaat akses, beban perjalanan, atau ketergantungan yang asimetris. Masalah penelitian terletak pada konfigurasi hubungan dan fungsi relatif yang teramati di wilayah Jabodetabek di luar DKI.

Masalah tersebut dirumuskan dalam tiga pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana arah, intensitas, dan asimetri relasi kabupaten/kota di luar DKI dengan Jakarta serta antarpinggiran, bagaimana relasi tersebut berubah pada 2014, 2019, dan 2023, dan bagaimana integrasi metropolitan tersebar antarkecamatan?

2. Bagaimana fungsi relatif layanan dan pekerjaan setiap kecamatan dibandingkan dengan fungsi yang diharapkan dari massa lokalnya, serta bagaimana manfaat dan beban integrasi tersebar menurut kecamatan dan kabupaten/kota asal?
3. Bagaimana integrasi metropolitan berhubungan dengan fungsi relatif setelah kondisi lokal dan penjelasan alternatif diperiksa, serta konfigurasi apa yang konsisten dengan *borrowed size*, *agglomeration shadow*, hasil campuran, atau hasil yang belum terselesaikan?

Analisis sensitivitas tidak menjadi pertanyaan substantif tersendiri. Analisis tersebut dipakai untuk menilai ketahanan jawaban atas ketiga pertanyaan melalui perubahan garis dasar massa, pembanding, bentuk residu, komposisi indikator, dan ambang. Perubahan sumber yang mengubah konstruk dilaporkan sebagai triangulasi, bukan sebagai sensitivitas model yang ekuivalen.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara integrasi metropolitan dan fungsi relatif pusat-pusat sekunder Jabodetabek dengan membedakan domain fungsi, manfaat, beban, dan ketahanan hasil terhadap keputusan analitis.

Tujuan khusus penelitian adalah:

1. Mengukur dan memetakan arah, intensitas, serta asimetri relasi kabupaten/kota di luar DKI dengan Jakarta dan antarpinggiran beserta perubahannya pada 2014, 2019, dan 2023, serta memetakan integrasi metropolitan per kecamatan.
2. Mengukur fungsi relatif layanan dan pekerjaan per kecamatan terhadap fungsi yang diharapkan dari massa lokal, serta menyusun profil manfaat dan beban per kecamatan dan per kabupaten/kota asal.
3. Menganalisis kemiringan hubungan integrasi dengan fungsi relatif setelah kondisi lokal dan penjelasan alternatif diperiksa, lalu mengidentifikasi konfigurasi yang konsisten dengan *borrowed size*, *agglomeration shadow*, hasil campuran, atau hasil yang belum terselesaikan.

1.4 Batasan penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Jabodetabek administratif yang mencakup DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Kabupaten Cianjur, yang termasuk Kawasan Aglomerasi, tidak dicakup. Cianjur berada pada lapisan luar sistem metropolitan dan tidak tercakup dalam Survei Komuter Jabodetabek. Pola yang ditemukan diduga juga relevan bagi Cianjur dengan intensitas yang lebih kecil, tetapi dugaan ini merupakan alasan pembatasan lingkup, bukan klaim empiris.

Tolok ukur fungsi dibentuk secara internal dari kecamatan di luar DKI; DKI Jakarta tidak dimasukkan ke dalam pembentukan ekspektasi karena kedudukannya sebagai inti. Karena residu terhadap tolak ukur internal berpusat di sekitar nol, tanda residu satu kecamatan bukan bukti *shadow* atau *borrowed size*. Bukti tersebut dibaca dari kemiringan hubungan residu terhadap integrasi.

Penelitian memakai dua tingkat unit. Tingkat utama adalah 141 kecamatan di luar DKI untuk mengukur integrasi, fungsi relatif, dan hubungan keduanya. Tingkat pendalaman adalah 13 kabupaten/kota (lima kota administrasi DKI dan delapan kabupaten/kota Bodetabek) untuk membaca relasi terarah, durasi, biaya, dan penghasilan komuter. Nilai kabupaten/kota tidak diturunkan ke kecamatan tanpa model eksplisit dan label estimasi. Pusat sekunder ditandai berdasarkan massa (penduduk dan volume terbangun hunian), bukan berdasarkan fungsi yang hendak diukur.

Penelitian bertumpu pada proksi dan sumber terbuka. Data pemerintah yang terbuka digunakan apabila sesuai, sedangkan data tertutup, permohonan kelembagaan, mikrodata berbayar, dan data ponsel individu bukan syarat rancangan. Setiap proksi dinilai berdasarkan kesesuaian konstruk, cakupan spasial dan temporal, keterulangan, biaya pemerolehan, lisensi, dan hasil pemeriksaan independen.

Analisis fungsi bersifat potong lintang dengan tahun rujukan 2024. Perubahan antarperiode hanya dianalisis pada relasi komuter 2014, 2019, dan 2023, karena tidak tersedia seri fungsi tingkat kecamatan yang sebanding.

Dua domain fungsi diperlakukan sama-sama utama. Domain layanan berorde tinggi diukur dari jumlah fasilitas per kecamatan dalam publikasi Statistik Potensi Desa 2024, dilengkapi direktori fasilitas. Domain pekerjaan diproksikan dengan volume terbangun nonhunian dari citra satelit. Istilah kematangan berarti kematangan fungsi lokal pada kedua domain tersebut, bukan kesejahteraan penduduk, mutu pelayanan secara menyeluruh, ketahanan ekonomi, atau keberhasilan pembangunan. Jumlah fasilitas tidak disebut produktivitas, dan volume nonhunian tidak disebut jumlah pekerjaan.

Rantai analisis minimum terdiri atas integrasi kecamatan, satu domain fungsi yang dibentuk secara independen, tolok ukur internal, dan kemiringan hubungan keduanya, ditambah profil relasi kabupaten/kota. Modul pengamatan lalu lintas dan media komunikasi interaktif dijelaskan pada Bab 3 sebagai penguatan.

Hasil penelitian bersifat observasional dan asosiasional. Penelitian ini tidak mengidentifikasi pengaruh kausal Jakarta terhadap pusat sekunder, tidak menetapkan satu radius metropolitan yang benar, dan tidak memprediksi dampak kebijakan. Istilah *borrowed size* atau *agglomeration shadow* digunakan sebagai interpretasi bersyarat setelah bukti relasional, fungsi relatif, penjelasan alternatif, dan ketahanan hasil diperiksa.

1.5 Metode penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan analisis spasial-relasional dalam desain studi kasus tunggal Jabodetabek. Tingkat kecamatan memakai persentase komuter menuju kawasan inti sebagai integrasi, jumlah fasilitas berorde tinggi dan volume terbangun nonhunian sebagai fungsi, serta penduduk sebagai massa. Fungsi harapan dibentuk dari kecamatan lain di luar DKI melalui prediksi *leave-one-out*, lalu residu fungsi diregresikan terhadap integrasi dengan kontrol penjelasan alternatif. Tingkat kabupaten/kota memakai matriks asal-tujuan komuter 2014, 2019, dan 2023 untuk membaca arah, asimetri, dan perubahan relasi. Rincian sumber, operasionalisasi, dan langkah analisis disajikan pada Bab 3.

1.6 Manfaat penelitian

1.6.1 Manfaat teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperjelas penggunaan *borrowed size* dan *agglomeration shadow* dalam sistem metropolitan yang hierarkis dan didominasi satu inti. Penelitian memisahkan massa lokal dari fungsi aktual, kedekatan dari relasi yang terealisasi, serta kematangan fungsi lokal dari akses dan kesejahteraan. Pengujian terpisah untuk layanan dan pekerjaan memperlihatkan apakah kedua domain bergerak searah.

1.6.2 Manfaat metodologis

Secara metodologis, penelitian ini menyediakan alur yang dapat diaudit dari penandaan pusat berbasis massa sampai pengukuran relasi, tolok ukur fungsi, kemiringan hubungan per domain, manfaat dan beban, serta ketidakpastian hasil. Aturan satu indikator satu peran mengurangi hubungan matematis semu, dan seluruh sumber yang dipakai bersifat terbuka sehingga dapat diulang.

1.6.3 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini memberi gambaran terpilah tentang posisi kecamatan dan kabupaten/kota di sekitar Jakarta kepada pemerintah daerah, Dewan Kawasan Aglomerasi, dan penyusun rencana induk Kawasan Aglomerasi. Profil relasi, fungsi relatif, manfaat, dan beban dapat membedakan kebutuhan penguatan fungsi lokal, hubungan antarpusat, pengurangan beban perjalanan, dan koordinasi lintas batas. Penelitian juga dapat membuka arah perlakuan yang lebih baik bagi kawasan hunian berpenduduk besar yang layanannya tertinggal dari permintaan lokal. Keluaran ini bersifat diagnostik. Penelitian tidak menetapkan perubahan batas administrasi, memilih satu bentuk kelembagaan, atau memprediksi dampak kebijakan tanpa analisis tambahan.

1.7 Struktur penulisan

Penelitian ini disusun dalam enam bab. Bab 1 menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, ringkasan metode, manfaat, dan struktur penulisan. Bab 2 membangun konsep kunci, menyintesis penelitian terdahulu, dan menyusun kerangka konseptual yang menghubungkan massa lokal, relasi metropolitan, fungsi relatif, manfaat, beban, dan diagnosis bersyarat.

Bab 3 menjelaskan pendekatan dan desain dua tingkat, ruang lingkup, unit, sumber dan operasionalisasi variabel, serta langkah analisis. Bab 4 menggambarkan Jabodetabek sejauh diperlukan untuk memahami konteks kebijakan, demografi, struktur ekonomi, pola komuter, morfologi, jaringan, dan kawasan industri. Bab 5 menyajikan serta membahas hasil menurut pertanyaan penelitian. Bab 6 merangkum jawaban penelitian, batas inferensi, dan rekomendasi yang sesuai dengan temuan.

Bab 2 Kajian Pustaka

2.1 Penjelasan konsep-konsep kunci

Konsep dalam bab ini dipakai untuk membedakan objek yang sering tercampur dalam pembahasan metropolitan. Ukuran lokal, fungsi, kinerja, aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi fungsional bukan sinonim. Sebuah pusat sekunder dapat mempunyai penduduk besar, akses yang baik, dan arus keluar yang kuat pada saat yang sama. Susunan seperti itu belum cukup untuk disebut peminjaman ukuran atau bayangan aglomerasi.

2.1.1 Ekonomi aglomerasi dan disekonomi aglomerasi

Ekonomi aglomerasi adalah manfaat yang muncul ketika rumah tangga dan perusahaan berdekatan dengan banyak orang, pekerja, pemasok, pengetahuan, infrastruktur, dan amenitas. Mekanisme yang sering digunakan untuk menjelaskannya ialah berbagi, mencocokkan, dan belajar: berbagi fasilitas atau input, mencocokkan kebutuhan perusahaan dengan tenaga kerja, serta memperoleh pembelajaran dan pengetahuan dari interaksi yang berulang (Duranton and Puga 2004). Konsentrasi juga menimbulkan biaya, seperti kemacetan, harga lahan, polusi, tekanan jaringan, dan kompetisi atas sumber daya. Karena manfaat dan biaya bergerak bersama dengan cara yang berbeda, aglomerasi tidak boleh diperlakukan sebagai keuntungan yang selalu positif.

Dalam penelitian ini, teori aglomerasi menjadi garis dasar untuk membaca hubungan ukuran dan fungsi. Jika pusat yang lebih besar cenderung menopang lebih banyak fungsi, maka fungsi pusat kecil yang melebihi ekspektasi ukurannya perlu dijelaskan melalui relasi lain, karakteristik khusus, atau kesalahan pengukuran. Kenaikan kepadatan juga tidak langsung berarti kenaikan produktivitas; arah hubungan dapat berubah menurut sektor, skala, kelompok sosial, dan kondisi wilayah.

2.1.2 Ukuran lokal, fungsi metropolitan, dan kinerja

Tiga objek dipisahkan sejak awal. Ukuran lokal adalah massa yang dimiliki unit, misalnya penduduk, tenaga kerja, jumlah usaha, luas terbangun, atau kepadatan. Fungsi metropolitan adalah kemampuan menyediakan kegiatan atau layanan yang melampaui kebutuhan rutin unit, seperti pekerjaan khusus, layanan kesehatan dan pendidikan berorde tinggi, layanan bisnis, fungsi budaya, atau pusat kegiatan. Kinerja adalah hasil yang dicapai, misalnya produktivitas, pendapatan, inovasi, atau kesejahteraan.

Satu pusat dapat besar secara demografis tetapi terbatas pada fungsi keputusan. Sebaliknya, pusat yang lebih kecil dapat mempunyai layanan yang lebih beragam daripada yang lazim bagi ukurannya. Jumlah fasilitas, pekerjaan, PDRB, dan kinerja kesejahteraan karena itu tidak boleh saling menggantikan tanpa penjelasan konstruk, satuan, dan batas interpretasi.

2.1.3 Sistem perkotaan, hierarki pusat, dan pusat sekunder

Sistem perkotaan merupakan himpunan pusat yang saling berhubungan melalui arus manusia, barang, jasa, modal, informasi, dan pembagian fungsi. Teori tempat sentral membantu menjelaskan mengapa layanan berorde tinggi memerlukan ambang permintaan dan jangkauan pasar yang lebih besar. Pandangan jaringan melengkapi penjelasan tersebut dengan menunjukkan bahwa fungsi sebuah pusat juga ditentukan oleh posisinya terhadap pusat lain dan oleh kualitas relasi di antara pusat-pusat tersebut (M. J. Burger and E. J. Meijers 2016).

Dalam penelitian ini, *pusat sekunder* berarti konsentrasi massa di luar inti Jakarta yang berpotensi menjalankan fungsi subregional atau metropolitan. Status tersebut tidak ditentukan oleh label kota administratif, kedekatan dengan Jakarta, atau fungsi yang sudah menonjol. Penandaannya memakai massa saja, yaitu penduduk dan volume terbangun hunian, dengan ambang yang ditetapkan sebelum fungsi diukur. Memilih pusat dari fungsinya akan menyaring unit berdasarkan variabel hasil, sehingga tempat berpenduduk besar tetapi berfungsi sedikit, yang justru kandidat korban *shadow*, tidak pernah masuk analisis.

2.1.4 Polisentrisitas morfologis dan fungsional

Polisentrisitas morfologis menunjuk pada keberadaan beberapa konsentrasi penduduk, pekerjaan, atau bangunan. Polisentrisitas fungsional menunjuk pada pola hubungan antarpusat, misalnya arus komuter, perjalanan, transaksi, atau jaringan organisasi. Hubungan antara kedua dimensi itu tidak otomatis kuat. Beberapa pusat dapat tampak seimbang pada peta, tetapi arusnya tetap terpusat pada Jakarta; sebaliknya, hubungan antarpusat dapat berkembang tanpa menghasilkan ukuran pusat yang seimbang (M. Burger and E. Meijers 2012; De Goei et al. 2010).

Bukti Indonesia menunjukkan bahwa analisis morfologis dan fungsional dapat menghasilkan pembacaan yang berbeda. Karena itu, penelitian ini memetakan bentuk terbangun dan konsentrasi kegiatan sebagai satu lapisan, sedangkan arus dan hubungan sebagai lapisan lain (Sadewo et al. 2021). Istilah “banyak pusat” tidak digunakan sebagai sinonim pemerataan fungsi, kemandirian, atau keberhasilan integrasi.

2.1.5 Aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi fungsional

Aksesibilitas adalah potensi menjangkau peluang dengan memperhitungkan lokasi peluang dan hambatan perjalanan. Konektivitas menunjukkan keberadaan dan kualitas hubungan dalam jaringan. Integrasi fungsional merujuk pada hubungan yang tampak melalui arus atau interaksi yang dapat diamati maupun diestimasi secara transparan. Jarak, waktu tempuh, atau jumlah simpul hanya memberi informasi tentang akses atau konektivitas potensial. Ketiganya belum membuktikan hubungan yang benar-benar digunakan.

Pembedaan ini mencegah waktu tempuh singkat dibaca sebagai integrasi aktual. Bukti integrasi yang lebih kuat dapat berasal dari pasangan asal dan tujuan komuter, perjalanan, transaksi, jaringan perusahaan, atau hubungan layanan. Bila bukti tersebut tidak tersedia, hasil akan disebut aksesibilitas potensial dan tidak diberi label hubungan fungsional secara berlebihan. Kajian Jakarta menunjukkan bahwa jaringan transportasi dapat mengubah struktur permukiman dan kegiatan, tetapi arah perubahan harus dipisahkan dari keberadaan infrastruktur itu sendiri (Yudhistira et al. 2019).

2.1.6 Kematangan fungsi lokal dan residu fungsi

Kematangan fungsi lokal adalah posisi suatu pusat dalam menopang pekerjaan dan layanan yang dipilih sebagai domain penelitian, dibandingkan dengan pusat lain yang memiliki ukuran dan karakteristik lokal serupa. Istilah ini dibatasi pada keberadaan dan kapasitas fungsi yang terukur. Ia tidak menjadi ukuran langsung kesejahteraan, keterjangkauan layanan, mutu pelayanan secara menyeluruh, ketahanan ekonomi, atau keberhasilan pembangunan. Akses penduduk terhadap fungsi dan hasil yang mereka nikmati dilaporkan sebagai dimensi tersendiri.

Untuk fungsi k pada unit i , fungsi yang diharapkan dapat ditulis sebagai:

$$\widehat{F}_{ik} = f_k(S_i, X_i), \quad R_{ik} = F_{ik} - \widehat{F}_{ik},$$

dengan F_{ik} sebagai fungsi yang diukur, S_i sebagai ukuran lokal, X_i sebagai karakteristik pembanding, dan R_{ik} sebagai residu fungsi relatif. Dalam penelitian ini, ekspektasi dibentuk dari kecamatan Jabodetabek di luar DKI; DKI Jakarta tidak digunakan untuk membentuk garis ekspektasi, dan pembanding di luar Jabodetabek tidak dipakai. Residu positif berarti fungsi yang teramati lebih tinggi daripada pembanding internal tersebut, sedangkan residu negatif berarti lebih rendah. Karena tolok ukurnya internal, residu berpusat di sekitar nol menurut konstruksinya, dan kira-kira separuh unit pasti bertanda negatif. Tanda residu satu unit karena itu bukan bukti *shadow*. *Shadow* adalah defisit pada tingkat sistem; literatur rujukan membacanya dari koefisien hubungan antara kedekatan atau jaringan dan fungsi (M. J. Burger et al. 2015; E. J. Meijers et al. 2016). Penelitian ini membaca residu melalui kemiringan hubungannya dengan integrasi. Residu bukan bukti sebab atau ukuran universal kematangan kota.

2.1.7 Borrowed size

Borrowed size menjelaskan kemungkinan bahwa tempat yang lebih kecil memiliki fungsi atau kinerja yang biasanya diasosiasikan dengan kota yang lebih besar karena dapat mengakses manfaat aglomerasi melalui jaringan. Alonso memperkenalkan istilah ini untuk kota atau wilayah metropolitan kecil yang memperlihatkan sebagian karakteristik kota yang lebih besar karena berada dekat konsentrasi penduduk lain (Alonso 1973). Rumusan berikutnya menyatakan bahwa peminjaman berlangsung melalui konektivitas dan fungsi yang dapat diidentifikasi, bukan melalui jarak semata (E. J. Meijers and M. J. Burger 2017; E. J. Meijers et al. 2016; M. J. Burger et al. 2015). Konsep ini menyangkut makna relatif: fungsi yang disandang suatu tempat dibandingkan dengan ukurannya, bukan skala absolut tempat tersebut.

Studi pada jaringan kota menunjukkan bahwa ukuran lokal, konektivitas, dan fungsi metropolitan dapat menghasilkan kombinasi yang tidak seragam. Bukti dari Tiongkok juga memperlihatkan bahwa kota kecil dapat memperoleh manfaat jaringan pada sebagian indikator, sedangkan hubungan dengan pusat besar pada indikator lain tetap bersifat kompetitif (Yang et al. 2022; Zhao et al. 2022). Pendekatan tiga lapis yang lebih baru menambahkan kapasitas institusional dan relasional sebagai syarat agar manfaat akses dapat ditahan dan diubah menjadi fungsi lokal (Otsuka 2025).

Dalam penelitian ini, pola baru disebut konsisten dengan *borrowed size* hanya apabila terdapat bukti relasional yang memadai, surplus fungsi relatif terhadap ukuran lokal, kompatibilitas unit dan periode,

serta ketahanan terhadap keputusan teknis. Jika satu syarat belum dipenuhi, istilah yang digunakan adalah surplus fungsi relatif atau akses metropolitan, bukan klaim mekanisme.

2.1.8 Agglomeration shadow

Agglomeration shadow adalah keadaan ketika kedekatan atau keterhubungan dengan pusat dominan berkaitan dengan fungsi lokal yang lebih rendah daripada yang sewajarnya diharapkan. Mekanismenya dapat melibatkan kompetisi atas permintaan, tenaga terampil, investasi, fungsi keputusan, atau layanan berorde tinggi. Konsep ini tidak menyatakan bahwa setiap pusat dekat Jakarta pasti dirugikan.

Kawasan hunian juga dapat menjadi korban *shadow*. Penduduk yang besar menciptakan permintaan layanan lokal. Bila layanan berorde tinggi tetap defisit sementara orientasi penduduk ke inti tinggi, permintaan itu bocor ke inti, dan mekanisme ini lebih jelas menunjukkan *shadow* daripada defisit pekerjaan. Pada domain pekerjaan, kawasan hunian yang memang direncanakan sebagai kota tidur dan kawasan hunian yang tertekan *shadow* memberi sinyal yang sama, yaitu residu pekerjaan negatif dan arus keluar tinggi. Karena itu, klaim *shadow* pada kawasan hunian memerlukan pembeda: domain layanan, atau perbandingan kawasan hunian bermassa serupa pada tingkat integrasi yang berbeda.

Bukti empiris memperlihatkan tanda yang berbeda menurut fungsi, skala, ukuran pusat, dan posisi jaringan. Integrasi regional dapat menyebarkan manufaktur sambil memusatkan jasa; jaringan kereta cepat dapat menghasilkan eksternalitas yang berbeda menurut sektor dan status administratif; dan kedekatan dengan kota besar pada beberapa kasus justru berkaitan dengan pertumbuhan pusat yang lebih kecil (Zhen et al. 2023; Shi et al. 2025; Partridge et al. 2009; Sun and Ding 2016). Karena itu, *shadow* diperlakukan sebagai hasil pengujian relasional dan bukan sebagai asumsi yang diturunkan dari jarak.

2.1.9 Spesialisasi fungsi, manfaat, dan ketergantungan asimetris

Spesialisasi produksi tidak sama dengan kematangan fungsi. Fungsi produksi dapat menyebar ke pinggiran, sedangkan fungsi pengendalian, layanan bisnis, dan keputusan tetap terkonsentrasi di pusat besar (Duranton and Puga 2005). Penelitian Jakarta tentang kawasan industri dan Cikarang membantu menunjukkan dekonsentrasi pekerjaan dan keragaman asal pekerja, tetapi bukti tersebut belum dengan sendirinya membuktikan surplus fungsi metropolitan (Hudalah et al. 2013; Permatasari and Hudalah 2013).

Ketergantungan asimetris berarti hubungan penting bagi pusat sekunder, sementara kepentingan timbal baliknya tidak seimbang. Ia dapat tampak dalam dominasi tujuan komuter, ketergantungan pada layanan berorde tinggi di Jakarta, konsentrasi fungsi keputusan, atau beban infrastruktur yang tidak diimbangi kapasitas lokal. Manfaat akses dan ketergantungan dapat hadir bersamaan. Kajian akses pekerjaan di Jakarta menegaskan perlunya membedakan peluang yang tersedia, persaingan pencari kerja, penggunaan aktual, dan beban perjalanan (Andani et al. 2021; Adiwani F. Aritenang 2022; Andani et al. 2025).

2.1.10 Kondisi campuran dan geografi fungsional

Kategori campuran atau *contested* digunakan ketika pusat menikmati surplus pada satu fungsi tetapi defisit pada fungsi lain, atau memperoleh manfaat sekaligus menanggung beban yang tinggi. Kategori

ini menggambarkan perbedaan substantif antardomain. Perubahan kelas akibat indikator, ambang, atau unit ditempatkan sebagai ketidakstabilan hasil dan dilaporkan sebagai belum terselesaikan. Istilah *transisional* hanya digunakan apabila perubahan antarperiode yang sebanding benar-benar diamati.

Geografi fungsional dibentuk oleh arus, waktu tempuh, wilayah tangkapan, dan jangkauan pasar; yurisdiksi administratif menentukan kewenangan, pelayanan, dan akuntabilitas. Penelitian dapat memetakan hubungan yang melintasi batas, tetapi jejak fungsional tersebut tidak boleh dibaca sebagai perluasan wilayah administratif Jakarta. Kerangka wilayah urban fungsional dapat menjadi rujukan, tetapi definisi dan unitnya harus diadaptasi secara terbuka terhadap data Indonesia.

2.1.11 Diagnosis, sensitivitas, dan skenario

Diagnosis *status quo* menggunakan observasi untuk menggambarkan relasi, fungsi relatif, manfaat, dan beban. Analisis sensitivitas mengubah indikator, bobot, ambang, unit, atau spesifikasi yang masih mengestimasi objek sejenis. Skenario mengubah nilai atau asumsi secara eksplisit untuk membaca konsekuensi kondisional; skenario bukan ramalan dan bukan bukti perubahan kausal. Dengan perbedaan ini, perubahan kelas akibat pergantian sumber tidak disamakan dengan perubahan fenomena.

2.2 Kajian penelitian terdahulu

Subbab ini membahas penelitian empiris tentang Jakarta dan Jabodetabek. Sumber konseptual serta pembandingan internasional ditempatkan pada Subbab 2.1 dan 2.3 untuk membangun teori, mekanisme, dan batas interpretasi. Di sini, penelitian terdahulu disusun sebagai rangkaian pengetahuan tentang perubahan pinggiran Jakarta, cara pengetahuan itu diperoleh, dan persoalan yang masih terbuka.

2.2.1 Dari dormitori menuju pusat kegiatan pinggiran

Penelitian Jakarta mula-mula menunjukkan kuatnya ketergantungan kota baru dan permukiman pinggiran terhadap inti. Kajian berikutnya mencatat pergeseran sebagian kawasan menuju susunan yang lebih beragam melalui kota baru, kawasan industri, pusat perdagangan, dan layanan yang dikelola swasta. Perubahan tersebut tidak berlangsung merata dan tetap disertai fragmentasi tata kelola, segregasi, serta hubungan komuter dengan Jakarta (Hudalah and Firman 2012; Firman and Fahmi 2017).

Dekonsentrasi manufaktur memberi bukti paling nyata tentang perpindahan kegiatan ekonomi. Kawasan industri di pinggiran menangkap pertumbuhan pekerjaan dan membentuk spesialisasi baru. Studi pekerja Cikarang juga menemukan perjalanan lokal, perjalanan dari kota perluasan, dan perjalanan antarpinggiran menuju pusat pekerjaan tersebut (Hudalah et al. 2013; Permatasari and Hudalah 2013). Namun, keberadaan pekerjaan manufaktur belum menunjukkan bahwa fungsi keputusan, layanan bisnis, atau manfaat ekonomi telah tertahan di lokasi yang sama.

2.2.2 Bentuk perkotaan, jaringan, dan perubahan aktivitas

Jaringan jalan dan rel berhubungan dengan perubahan kepadatan penduduk, cahaya malam, perluasan lahan terbangun, dan penyebaran kegiatan. Yudhistira dan kolega menunjukkan bahwa pengaruh tersebut berbeda menurut moda dan jenis pinggiran. Pratama dan kolega menemukan bahwa peningkatan akses jalan tol berkaitan dengan perkembangan terbangun yang lebih menyebar pada bagian tertentu

kawasan metropolitan (Yudhistira et al. 2019; Pratama et al. 2022). Kedua penelitian itu menjelaskan perubahan struktur, tetapi tidak menjadikan akses jaringan sebagai bukti langsung integrasi yang terealisasi atau kematangan fungsi lokal.

Perbedaan antara bentuk dan hubungan juga terlihat pada kajian polisentrisitas Indonesia. Pusat yang tampak kuat dari konsentrasi penduduk atau pekerjaan belum tentu mempunyai arus yang seimbang dengan pusat lain (Sadewo et al. 2021). Karena itu, penelitian ini menempatkan morfologi, aksesibilitas, dan relasi aktual sebagai tiga lapisan pengukuran yang berbeda.

2.2.3 Komuter, akses pekerjaan, manfaat, dan beban

Kajian komuter memperlihatkan struktur metropolitan yang campuran. Arus antarpinggiran menunjukkan tumbuhnya pusat kegiatan di luar Jakarta, sedangkan arus pinggiran ke inti tetap besar. Perbedaan pendapatan, tempat tinggal, moda, durasi, dan arah perjalanan juga membuat manfaat integrasi tidak terbagi secara merata (Adiwan F. Aritenang 2023; Adiwan F. Aritenang 2022). Angkutan berbasis sepeda motor merupakan bagian lain dari hubungan metropolitan tersebut (Adiwan Fahlan Aritenang 2024).

Penelitian akses pekerjaan menunjukkan perbedaan lain antara peluang potensial dan penggunaan aktual. Perhitungan akses menurut moda menemukan pemusatan peluang di bagian inti dan ketimpangan yang tinggi pada angkutan umum. Evaluasi koridor tol menunjukkan bahwa penurunan waktu tempuh dapat disertai kenaikan persaingan antarpencari kerja (Andani et al. 2025; Andani et al. 2021). Temuan tersebut menjadi dasar untuk melaporkan manfaat dan beban secara terpisah, bukan meleburkannya menjadi satu skor bersih.

2.2.4 Celah dan posisi penelitian

Penelitian Jakarta telah menjelaskan transformasi pinggiran, dekonsentrasi manufaktur, perubahan bentuk terbangun, komuter, akses pekerjaan, dan ketimpangan mobilitas. Korpus yang ditelusuri belum menggabungkan relasi metropolitan terarah dengan fungsi relatif per domain, distribusi manfaat dan beban, serta ketahanan klasifikasi pada pusat-pusat sekunder Jabodetabek. Celah ini dibatasi pada sumber yang ditelusuri dan tidak digunakan untuk mengklaim bahwa tidak ada penelitian lain di luar korpus.

Penelitian ini meneruskan estafet tersebut dengan tiga langkah. Pertama, relasi dengan Jakarta dan pusat lain diukur menurut arah, intensitas, serta asimetri. Kedua, fungsi yang diamati atau diestimasi dibandingkan dengan nilai yang diharapkan menurut massa dan karakteristik lokal. Ketiga, diagnosis diuji terhadap perbedaan domain, unit, indikator, dan spesifikasi. Kebaruannya terletak pada perangkaian ketiga langkah tersebut untuk membedakan pola yang konsisten dengan *borrowed size*, *agglomeration shadow*, hasil campuran, atau hasil yang belum terselesaikan.

Tabel 2.1: Penelitian terdahulu terkait Jakarta dan Jabodetabek

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode, Data, dan Unit Analisis	Hasil Penelitian	Celah dan Posisi Penelitian Ini
1	<i>Identifying Post-suburbanization: The Case of the Jakarta Metropolitan Area (JMA)</i>	Adiwan F. Aritenang (2023)	Memeriksa kemandirian spasial, kematangan pinggiran, dan segregasi dalam proses pascasuburbanisasi.	Analisis deskriptif dan spasial Survei Komuter BPS 2014 dan 2019; arus antardistrik dan karakter sosial ekonomi komuter.	Arus antarpinggiran menunjukkan pusat kegiatan baru, tetapi arus menuju inti tetap kuat. Kematangan pinggiran berjalan bersama segregasi.	Belum membandingkan fungsi yang diamati dengan fungsi yang diharapkan menurut ukuran pusat. Penelitian ini memasang arus dengan fungsi relatif dan stabilitas diagnosis.
2	<i>Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan di Kawasan Metropolitan: Studi Kasus Pekerja Industri Cikarang, Bekasi</i>	Putri Sugih Permatasari dan Delik Hudalah (2013)	Mengidentifikasi pola perjalanan pekerja industri Cikarang dan karakteristik yang berkaitan dengannya.	Kuesioner terhadap 116 pekerja; statistik deskriptif, pemetaan asal tempat tinggal, uji Chi-Square, dan Cramer.	Cikarang menarik pekerja lokal serta pekerja dari kota perluasan dan pinggiran lain, yang menunjukkan keberadaan pusat pekerjaan di luar inti.	Sampel purposif dan satu sektor tidak mewakili arus Jabodetabek. Penelitian ini membandingkan beberapa pusat, arah relasi, fungsi, manfaat, dan beban.
3	<i>Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration in Greater Jakarta</i>	Delik Hudalah, Dimitra Viantari, Tommy Firmansyah, dan Johan Woltjer (2013)	Menilai dekonsentrasi manufaktur dan pengaruhnya terhadap struktur spasial Greater Jakarta.	Pemetaan rasio pekerjaan dan penduduk pada 1995, 2001, dan 2010; data kawasan industri dan <i>location quotient</i> .	Pertumbuhan bersih manufaktur terkonsentrasi di pinggiran luar dan pusat industri terencana serta membentuk spesialisasi sektoral.	Dekonsentrasi pekerjaan belum membuktikan perpindahan fungsi keputusan atau retensi manfaat. Penelitian ini menilai fungsi relatif lintasdomain dan relasinya.
4	<i>Beyond Property: Industrial Estates and Post-suburban Transformation in Jakarta Metropolitan Region</i>	Delik Hudalah dan Tommy Firman (2012)	Menjelaskan peran kawasan industri dan pengembang swasta dalam transformasi pascasuburban Jakarta.	Kajian transformasi kawasan industri dan peran aktor pada pinggiran metropolitan.	Kawasan industri memperbesar peran ekonomi pinggiran dan mendorong perubahan dari kawasan hunian menuju pusat kegiatan yang lebih beragam.	Tidak menyediakan diagnosis komparatif antarpusat atau tolok ukur fungsi relatif. Penelitian ini menguji variasi pusat secara kuantitatif.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode, Data, dan Unit Analisis	Hasil Penelitian	Celah dan Posisi Penelitian Ini
5	<i>The Privatization of Metropolitan Jakarta's (Jabodetabek) Urban Fringes: The Early Stages of Post-Suburbanization in Indonesia</i>	Tommy Firman dan Fikri Zul Fahmi (2017)	Menilai apakah perubahan pinggiran Jabodetabek menunjukkan tahap awal pasca-suburbanisasi dan bagaimana privatisasi membentuknya.	Analisis deskriptif perubahan fisik, kota baru, kawasan industri, dan hubungan pemerintah dengan pengembang swasta.	Sebagian pinggiran memperoleh pekerjaan dan layanan baru, tetapi perkembangannya tetap terfragmentasi dan hubungan dengan inti masih kuat.	Kematangan dibahas secara deskriptif. Penelitian ini mengukurnya melalui relasi, fungsi relatif, manfaat, dan beban per pusat.
6	<i>Transportation Network and Changes in Urban Structure: Evidence from the Jakarta Metropolitan Area</i>	Muhammad Halley Yudhistira, Witri Indriyani, Andhika Putra Pratama, Yusuf Sofiyandi, dan Yusuf Reza Kurniawan (2019)	Menguji hubungan akses jalan dan rel dengan perubahan kepadatan penduduk serta aktivitas perkotaan.	Data 1.483 komunitas, sensus 2000 dan 2010, cahaya malam, akses jaringan, dan variabel instrumental.	Jalan dan rel berkaitan dengan suburbanisasi, tetapi besar serta arahnya berbeda menurut moda, zona, dan indikator.	Akses jaringan belum menunjukkan arus aktual atau kematangan fungsi. Penelitian ini memisahkan aksesibilitas dari integrasi yang terealisasi.
7	<i>Highway Expansion and Urban Sprawl in the Jakarta Metropolitan Area</i>	Andhika Putra Pratama, Muhammad Halley Yudhistira, dan Eric Kooimen (2022)	Menguji hubungan perluasan jalan tol dengan ekspansi lahan terbangun dan penyebaran pembangunan.	Perubahan lahan terbangun 1990 sampai 2014 dan strategi variabel instrumental dengan jaringan historis.	Peningkatan akses tol berkaitan dengan pembangunan yang lebih menyebar, terutama pada radius sekitar 40 sampai 50 km dari pusat Jakarta.	Perluasan fisik tidak sama dengan pusat yang matang. Penelitian ini menempatkan morfologi sebagai konteks bagi fungsi dan relasi.
8	<i>Examining Socio-Economic Inequality Among Commuters: The Case of the Jakarta Metropolitan Area</i>	Adiwan Aritenang (2022)	Memeriksa perbedaan moda, arah perjalanan, durasi, dan kondisi kesehatan komuter menurut pendapatan.	Sekitar 13.000 pengamatan Survei Komuter BPS 2019; statistik deskriptif, uji nonparametrik, dan regresi logistik.	Komuter pinggiran berpendapatan tinggi lebih banyak menuju inti, sedangkan kelompok berpendapatan rendah lebih banyak bergerak antarpinggiran dan menanggung beban perjalanan tertentu.	Analisis individu belum dihubungkan dengan fungsi relatif pusat. Penelitian ini menempatkan beban pada kelompok dan lokasi yang sesuai tanpa menghapus heterogenitas.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode, Data, dan Unit Analisis	Hasil Penelitian	Celah dan Posisi Penelitian Ini
9	<i>The Crucial Role of Motorcycle-Based Ride-Hailing Among Commuters: The Case of Jakarta and Bandung Metropolitan Areas</i>	Adiwan Fahlan Aritenang (2024)	Menilai penggunaan angkutan berbasis sepeda motor dan karakter sosial, ekonomi, serta spasial penggunaannya.	Survei rumah tangga komuter JMA 2019 dan BMA 2017; statistik deskriptif serta regresi logistik.	Pengguna terutama berasal dari kelompok muda dan berpendapatan lebih rendah; moda ini mendukung mobilitas antarpinggiran.	Belum mengukur fungsi pusat atau hubungan antarpusat secara lengkap. Penelitian ini memakai temuan tersebut untuk menjaga pembacaan integrasi tetap multimoda.
10	<i>Spatial, Mobility, or Socio-economic Inequity? A District-Level Job Accessibility Evaluation in Jakarta, Indonesia</i>	I Gusti Ayu Andani, Nandia Qamilla, Rakan Pramoe Izdihar, Maya Safira, Anjar Dimara Sakti, dan Ibnu Syabri (2025)	Mengevaluasi ketimpangan akses pekerjaan menurut lokasi, pendapatan, dan moda.	TAZ Jakarta, waktu perjalanan Google Maps, OD hasil model, akses kumulatif, Gini, Palma, dan Theil.	Akses pekerjaan terpusat di inti. Angkutan umum memiliki distribusi paling timpang, sedangkan sepeda motor memberi jangkauan lebih merata.	Wilayah kajian terutama Jakarta dan aksesnya bersifat potensial. Penelitian ini memperluas cakupan ke pusat sekunder Jabodetabek serta memisahkan akses dari arus aktual.
11	<i>Job Access and Spatial Equity of a Toll Road</i>	I Gusti Ayu Andani, Lissy C. La Paix Puello, Shanty Yulianti Rachmat, Ibnu Syabri, dan Karst Geurs (2021)	Mengevaluasi dampak Jalan Tol Cipularang terhadap akses pekerjaan dan keadilan spasial.	Model transportasi 229 distrik; skenario dengan dan tanpa tol, akses potensial, indeks Shen, Gini, Palma, dan klaster.	Tol menurunkan waktu tempuh, tetapi persaingan antarpencari kerja dapat mengurangi jumlah pekerjaan yang dapat diakses per pekerja.	Koridor kajian melampaui Jabodetabek dan hasilnya berbasis simulasi. Penelitian ini mengambil logika pemisahan akses, kompetisi, dan distribusi manfaat.
12	<i>Using Morphological and Functional Polycentricity Analyses to Study the Indonesian Urban Spatial Structure: The Case of Medan, Jakarta, and Denpasar</i>	Erie Sadewo, Ibnu Syabri, Anzhelika Antipova, Pradono, dan Delik Hudalah (2021)	Mengidentifikasi subpusat dan membandingkan polisentrisitas morfologis serta fungsional di tiga metropolitan Indonesia.	Identifikasi subpusat dari sensus ekonomi terbaru dan analisis arus dari survei komuter; perbandingan Medan, Jakarta, dan Denpasar.	Metropolitan Jakarta berstruktur polisentris, sedangkan Medan dan Denpasar monosentris. Perbedaan dikaitkan dengan lintasan industrialisasi, bukan strategi tata ruang.	Polisentrisitas diukur pada tingkat struktur, belum sebagai fungsi relatif tiap pusat terhadap massanya. Penelitian ini membandingkan fungsi aktual dengan harapan dari massa.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 2.1

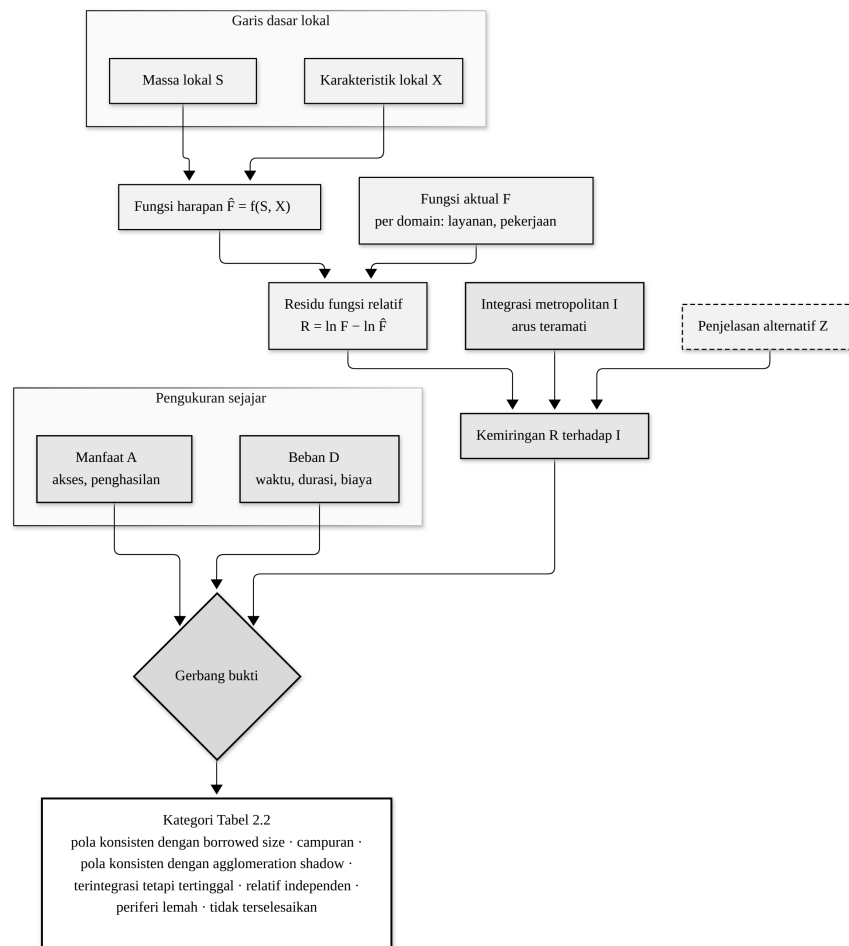
No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode, Data, dan Unit Analisis	Hasil Penelitian	Celah dan Posisi Penelitian Ini
13	<i>The Role of Urban Transformation on Inter-Suburban Commuting: Evidence from Jakarta Metropolitan Area, Indonesia</i>	Erie Sadewo, Delik Huda, Anzhelika Antipova, Long Cheng, dan Ibnu Syabri (2023)	Menguji pengaruh desentralisasi pekerjaan dan fasilitas pinggirannya terhadap dinamika komuter antarpinggiran.	Regresi panel spasial komuter antarpinggiran tingkat kabupaten/kota, 2008–2015, dari data komuter Sakernas.	Ekspansi pekerjaan pinggirannya akibat desentralisasi industri diikuti kenaikan komuter antarpinggiran. Subpusat industri menarik komuter dari pinggirannya, tetapi juga mendorong penduduk mencari kerja jasa di tempat lain.	Preseden terdekat bagi relasi antarpinggiran. Belum menghubungkan relasi dengan fungsi relatif perdominan atau memisahkan manfaat dari beban. Penelitian ini menguji kemiringan fungsi relatif terhadap integrasi.

2.3 Kerangka teori dan kerangka konseptual

2.3.1 Rantai mekanisme

Kerangka penelitian menghubungkan empat lapisan. Lapisan pertama adalah massa dan biaya lokal: ukuran, kepadatan, struktur ekonomi, lahan, dan infrastruktur membentuk kapasitas dasar sekaligus tekanan. Lapisan kedua adalah eksternalitas jaringan: hubungan dengan Jakarta dan pusat lain membuka akses ke pasar, pekerja, pengetahuan, dan layanan di luar kapasitas lokal. Lapisan ketiga adalah pembagian fungsi dan polarisasi: jaringan dapat menyebarkan produksi, tetapi tetap memusatkan fungsi keputusan, layanan strategis, atau permintaan tertentu. Lapisan keempat adalah kondisi perantara: hierarki, spesialisasi, status administratif, modal kelembagaan, dan posisi jaringan memengaruhi apakah manfaat dapat ditahan di pusat sekunder.

Rantai tersebut tidak diasumsikan berjalan satu arah. Pusat yang sama dapat meminjam layanan tertentu, bergantung pada Jakarta untuk fungsi lain, dan menanggung beban perjalanan pada dimensi ketiga. Kerangka ini menjelaskan mengapa kategori campuran dipertahankan dan mengapa hasil dianalisis per domain sebelum diringkas.



Gambar 2.1: Kerangka konseptual. Massa S dan karakteristik lokal X membentuk fungsi harapan $\hat{F}$; residu R diuji terhadap integrasi I dengan kontrol penjelasan alternatif Z . Manfaat dan beban diukur sejajar dan terpisah. Nama hasil mengikuti Tabel 2.2. Panah menunjukkan urutan pengukuran, bukan hubungan kausal yang telah terbukti.

2.3.2 Model pengukuran konseptual

Untuk setiap pusat i dan domain fungsi k , penelitian membedakan:

1. Ukuran dan karakteristik lokal (S_i, X_i);
2. Integrasi relasional (I_i) yang idealnya berasal dari arus atau interaksi;
3. Fungsi aktual (F_{ik});
4. Fungsi yang diharapkan ($\widehat{F}_{ik}$);
5. Residu fungsi relatif (R_{ik});
6. Manfaat akses (A_{ik});
7. Beban atau ketergantungan (D_{ik}); dan
8. Ketahanan klasifikasi (Q_i) berdasarkan variasi spesifikasi yang masih masuk akal.

Hubungan konseptualnya dapat ditulis sebagai:

$$R_{ik} = g_k(I_i, S_i, X_i, Z_i) + \varepsilon_{ik},$$

dengan Z_i sebagai penjelasan alternatif. Karena S_i dan X_i sudah dipakai untuk membentuk $\widehat{F}_{ik}$, hubungan yang diuji pada Bab 3 adalah kemiringan R_{ik} terhadap I_i setelah Z_i dikontrol. Kemiringan inilah yang membedakan *borrowed size* dari *shadow*, bukan tanda residu per unit. Persamaan ini bukan komitmen pada model kausal. Ia menunjukkan objek yang dipisahkan: fungsi relatif sebagai keluaran, ukuran dan karakteristik lokal sebagai garis dasar, integrasi sebagai relasi, manfaat dan beban sebagai pengukuran sejajar, serta penjelasan alternatif dan ketidakpastian sebagai pemeriksaan.

2.3.3 Tipologi diagnosis sementara

Tipologi berikut menjadi ringkasan akhir setelah inferensi kemiringan dan gerbang bukti. Daftar tujuh kategori ini dipakai seragam pada Bab 1, Bab 2, dan Bab 3. Integrasi disebut tinggi atau rendah terhadap ambang yang dibekukan sebelum klasifikasi. Residu disebut positif atau negatif hanya bila selang ketidakpastiannya tidak memuat nol. Beban diukur terpisah dari integrasi maupun residu.

Tabel 2.2: Tipologi diagnosis berdasarkan integrasi, residu fungsi, dan beban

Integrasi	Residu	Beban	Kategori	Interpretasi aman
Tinggi	Positif	Rendah hingga sedang	Pola konsisten dengan <i>borrowed size</i>	Akses jaringan berasosiasi dengan fungsi relatif yang lebih besar.
Tinggi	Positif pada satu domain, negatif pada domain lain; atau positif dengan beban tinggi	Bervariasi	Campuran atau <i>contested</i>	Surplus hadir bersama defisit pada domain lain atau bersama beban yang tinggi.
Tinggi	Negatif	Tinggi, diukur terpisah dari integrasi dan residu	Pola konsisten dengan <i>agglomeration shadow</i>	Integrasi disertai defisit fungsi dan beban yang independen; tidak membuktikan bahwa Jakarta menyebabkan defisit.
Tinggi	Negatif	Rendah atau belum terbukti	Terintegrasi tetapi tertinggal	Belum cukup bukti untuk label <i>shadow</i> .
Rendah	Positif	Bervariasi	Relatif independen	Surplus tidak terutama dibaca sebagai hasil hubungan dengan Jakarta; bukan bukti autarki.
Rendah	Negatif	Bervariasi	Periferi lemah	Basis lokal dan hubungan metropolitan sama-sama terbatas; tidak disebut <i>shadow</i> .
Komponen wajib hilang, selang residu memuat nol, atau kelas berubah pada spesifikasi utama			Tidak terselesaikan	Ketidakpastian dilaporkan sebagai hasil, bukan dipaksa ke kelas terdekat.

Kelas tidak dihitung kembali sebagai indikator beban, dan indeks komposit tidak dipakai bila menyembunyikan perbedaan domain. Karena residu dibentuk secara internal, banyaknya unit pada kelas tertentu bukan bukti *shadow* atau *borrowed size* pada tingkat sistem. Bukti tersebut dibaca dari kemiringan pada Bab 3.

2.3.4 Proposisi empiris

Proposisi berikut berarah dan masing-masing memiliki hasil yang dapat membantahnya. Proposisi ini menjadi panduan pengujian, bukan hipotesis kausal.

Tabel 2.3: Proposisi empiris dan hasil yang membantahnya

Kode	Proposisi	Hasil yang membantah
P1 (layanan, kecamatan)	Setelah massa dan karakteristik lokal diperhitungkan, integrasi yang lebih tinggi berasosiasi dengan residu layanan berorde tinggi yang lebih rendah. Pola ini diharapkan paling jelas pada kecamatan berpenduduk besar yang dominan hunian.	Kemiringan nol atau positif yang stabil.
P2 (pekerjaan, koridor industri)	Kabupaten/kota dengan tarikan masuk dan arus antarpinggiran yang besar, serta kecamatan di koridor industri Bekasi–Cikarang dan Tangerang, memiliki residu pekerjaan positif, sehingga konsisten dengan <i>borrowed size</i> pada domain produksi.	Residu pekerjaan negatif pada unit dengan tarikan masuk tertinggi.
P3 (lintas domain)	Unit yang sama dapat surplus pekerjaan tetapi defisit layanan, sejalan dengan spesialisasi fungsional (Duranton and Puga 2005), sehingga masuk kategori campuran.	Tanda residu kedua domain selalu searah.
P4 (gradien, opsional)	Hubungan integrasi–residu tidak linear sepanjang gradien integrasi.	Tidak ada perubahan kemiringan pada spesifikasi yang wajar.

2.3.5 Gerbang penggunaan label

Label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* digunakan hanya jika empat syarat terpenuhi:

1. Terdapat bukti relasional teramati, bukan hanya jarak atau waktu tempuh;
2. Fungsi aktual dibandingkan dengan ekspektasi ukuran pada unit pembanding yang memadai;
3. Unit, periode, populasi sasaran, dan konstruk cukup kompatibel; dan
4. Arah hubungan tidak bergantung pada satu proksi lemah atau satu keputusan teknis.

Khusus label *agglomeration shadow*, defisit fungsi harus disertai beban yang diukur terpisah dari residu *dan* dari integrasi. Orientasi atau ketidakseimbangan arus tidak dipakai sebagai beban, karena indikator yang sama sudah membentuk integrasi. Beban diambil dari durasi, jarak, waktu tempuh, atau biaya perjalanan. Tanpa bukti tersebut, hasil disebut terintegrasi tetapi tertinggal. Jika salah satu syarat gagal, istilah yang dipakai adalah aksesibilitas potensial, surplus atau defisit fungsi relatif, ketergantungan komuter, atau pola yang belum terklasifikasi.

Sebelum label dipakai, penjelasan alternatif berikut diperiksa (Tabel 2.4).

Tabel 2.4: Penjelasan alternatif dan cara memeriksanya

Penjelasan alternatif	Cara memeriksa
Kawasan industri formal	Luas atau keberadaan kawasan industri sebagai kontrol
Kota baru swasta skala besar (misalnya BSD, Lippo Karawaci, Lippo Cikarang, Jababeka, Sentul)	Penanda keberadaan dari sumber terbuka dan literatur
Status administratif dan usia daerah otonom (misalnya pembentukan Kota Tangerang Selatan pada 2008)	Kontrol kota/kabupaten dan tahun pembentukan
Ketersediaan lahan	Pangsa lahan terbangun
Aksesibilitas jaringan tol dan rel	Diperlakukan sebagai manfaat atau beban, bukan integrasi
Bias cakupan pemetaan OSM	Pemeriksaan kelengkapan terhadap Overture dan jumlah fasilitas Podes
Topografi Kabupaten Bogor bagian selatan	Kemiringan lereng rata-rata dari DEM terbuka

2.3.6 Posisi penelitian

Penelitian ini membaca Jabodetabek sebagai sistem metropolitan dengan inti dominan dan sejumlah kandidat pusat sekunder. Relasi antarpusat dapat saling melengkapi, bersaing, atau bergantung. Sumber terbuka dan proksi menjadi dasar pengukuran: publikasi statistik terbuka untuk relasi dan layanan, citra satelit untuk kapasitas tempat kerja, serta peta kolaboratif dan direktori fasilitas sebagai pelengkap dan pemeriksa. Keunggulan setiap proksi tetap diuji melalui kesesuaian konstruk, cakupan, keterulangan, biaya, validasi terbuka, dan sensitivitas.

Bab 3 menerjemahkan kerangka ini ke dalam desain dua tingkat. Observasi dipisahkan dari agregat, proksi, dan estimasi. Perubahan hanya dibaca pada relasi komuter yang memiliki tiga edisi. Keluaran yang tidak memenuhi gerbang bukti dilaporkan sebagai diagnosis terbatas, dan kerangka ini tidak menjanjikan hubungan kausal.

Bab 3 Metode Penelitian

3.1 Pendekatan penelitian

3.1.1 Pilihan pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deduktif dengan analisis spasial-relasional. Konstruksi integrasi metropolitan, fungsi relatif, manfaat, beban, serta gerbang penggunaan label *borrowed size* dan *agglomeration shadow* diturunkan dari kerangka konseptual Bab 2 sebelum data diolah. Pendekatan ini dipilih karena pertanyaan penelitian menuntut pengukuran relasi terarah antara pusat sekunder dan Jakarta, perbandingan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari massa lokal, serta pengujian hubungan keduanya pada variasi asumsi yang masih masuk akal.

Integrasi, fungsi relatif, manfaat, dan beban dipertahankan sebagai dimensi terpisah. Statistik deskriptif, pemetaan, model hitungan dan model log-linear, regresi residu, diagnostik spasial, serta uji sensitivitas digunakan sesuai jenis bukti yang tersedia. Pemeriksaan dokumen dan asal-usul data merupakan prosedur penjaminan mutu, bukan analisis kualitatif, sehingga penelitian ini tidak tergolong penelitian campuran. Angka dalam publikasi dapat diekstrak sebagai data sekunder apabila tabel, unit, dan periodenya dapat ditelusuri. Kekosongan angka tidak diisi dengan dugaan.

3.1.2 Alasan kesesuaian dengan pertanyaan penelitian

Tabel 3.1 meringkas kesesuaian pendekatan dengan setiap pertanyaan penelitian. Analisis sensitivitas menjadi pemeriksaan lintas ketiga pertanyaan, bukan pertanyaan substantif tersendiri.

Tabel 3.1: Kesesuaian pendekatan dengan pertanyaan penelitian

Kode	Fokus pertanyaan	Alasan pendekatan kuantitatif-spasial dan tingkat analisis
Q1	Arah, intensitas, dan asimetri relasi dengan Jakarta dan antarpusat sekunder	Matriks asal-tujuan komuter teramati tersedia pada tingkat kabupaten/kota untuk 2014, 2019, dan 2023, sedangkan persentase komuter menuju kawasan inti tersedia per kecamatan. Relasi dibaca pada unit sumber masing-masing tanpa disagregasi.
Q2	Fungsi relatif, manfaat, dan beban, serta perubahan pada seri yang sebanding	Fungsi layanan dan pekerjaan dibandingkan dengan fungsi yang diharapkan dari massa lokal pada 141 kecamatan non-DKI. Manfaat dan beban diukur dengan indikator terpisah pada kedua tingkat. Perubahan hanya dibaca pada sisi relasi.
Q3	Hubungan integrasi dan fungsi relatif serta konfigurasi hasil	Inferensi utama adalah kemiringan hubungan residu fungsi terhadap integrasi pada tingkat kecamatan, setelah penjelasan alternatif diperiksa. Tipologi hanya menjadi ringkasan setelah gerbang bukti.

Pendekatan ini tidak cukup untuk menyatakan dampak kausal pembangunan jalan, perluasan wilayah, atau kebijakan tertentu. Istilah yang dipakai adalah *asosiasi*, *pola*, *surplus atau defisit relatif*, *ketergantungan yang konsisten dengan data*, dan *ketahanan klasifikasi*.

3.2 Desain penelitian

3.2.1 Bentuk desain dua tingkat

Penelitian dirancang sebagai studi kasus tunggal kuantitatif-spasial di Jabodetabek dengan dua tingkat analisis. DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu inti dan tidak ikut membentuk garis ekspektasi fungsi. Kedua tingkat menjawab pertanyaan yang berbeda dan tidak dipertukarkan:

1. **Tingkat 1, analisis utama:** 141 kecamatan non-DKI di delapan kabupaten/kota Bodetabek. Tingkat ini menjawab Q2 dan Q3. Kecamatan dipilih karena fungsi layanan, volume terbangun, dan persentase komuter menuju kawasan inti tersedia pada unit ini untuk seluruh wilayah studi.
2. **Tingkat 2, pendalaman:** 13 kabupaten/kota, yaitu lima kota administrasi DKI dan delapan kabupaten/kota Bodetabek. Tingkat ini menjawab Q1 dan melengkapi Q2. Relasi terarah, durasi, biaya, dan penghasilan komuter hanya tersedia pada unit ini.

Nilai kabupaten/kota tidak diturunkan ke kecamatan, kecuali pada satu uji sensitivitas yang diberi label estimasi (Subbab 3.6.3). Sebaliknya, hasil tingkat 1 dapat diagregasikan ke kabupaten/kota untuk dibaca bersama relasi tingkat 2.

Desain ini bersifat potong lintang pada sisi fungsi, dengan tahun rujukan 2024. Sisi relasi bersifat multitemporal, karena publikasi Survei Komuter Jabodetabek tersedia untuk 2014, 2019, dan 2023. Garis dasar dibekukan sebelum klasifikasi, dan setiap uji sensitivitas dilaporkan terhadap garis dasar tanpa menimpa nilai observasi.

3.2.2 Spesifikasi utama dan cadangan bernama

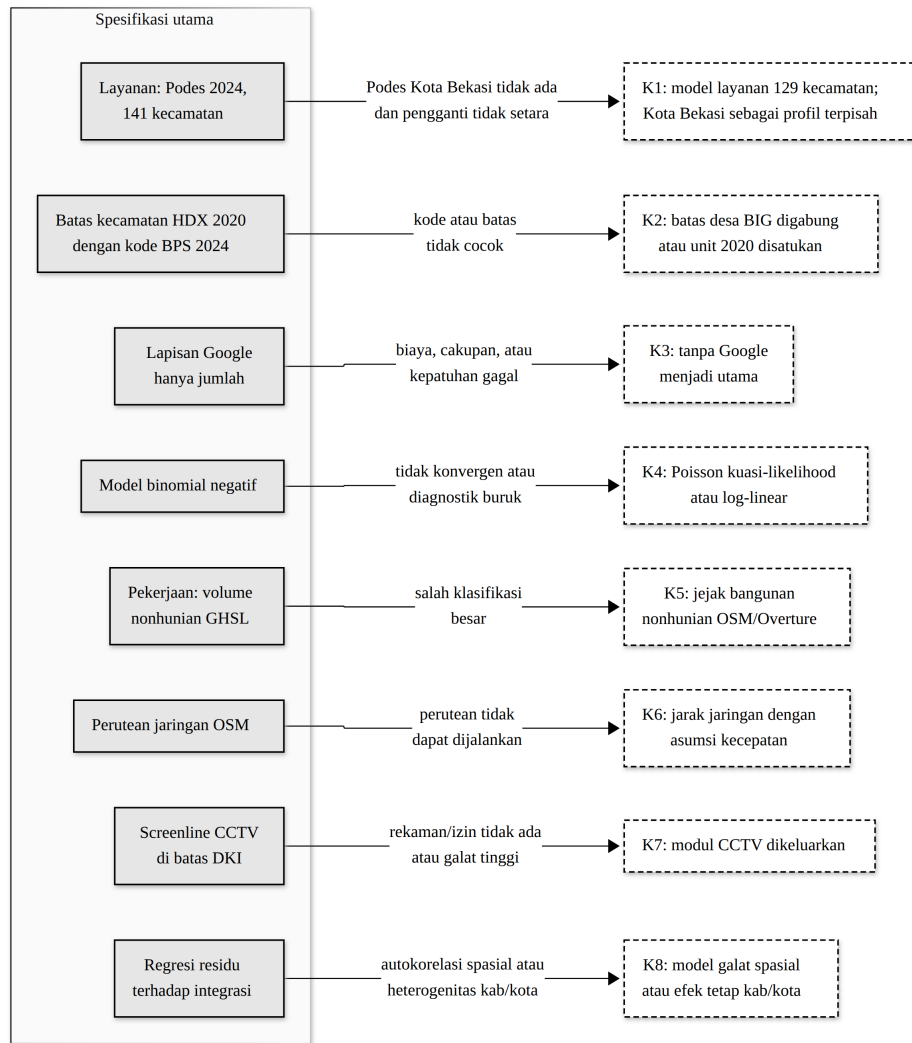
Rantai inti penelitian dikunci sebagai satu spesifikasi utama:

1. massa lokal S kecamatan adalah jumlah penduduk;
2. integrasi I kecamatan adalah persentase komuter menuju kawasan inti menurut WSM 2024;
3. fungsi layanan F_L adalah jumlah fasilitas berorde tinggi dari publikasi Statistik Potensi Desa 2024, dan fungsi pekerjaan F_P adalah volume terbangun nonhunian dari GHSL;
4. fungsi harapan $\widehat{F}$ diperoleh dengan prediksi *leave-one-out* di antara kecamatan non-DKI, dan residu R adalah selisih logaritmik nilai teramati terhadap harapan;
5. inferensi Q3 adalah kemiringan R terhadap I dengan kontrol penjelasan alternatif Z ; dan
6. relasi tingkat 2 dibaca dari matriks asal-tujuan komuter 13 unit.

Setiap penyimpangan dari rantai ini hanya boleh terjadi melalui cadangan bernama yang pemicunya ditetapkan sebelum data diolah (Tabel 3.2 dan Gambar 3.1). Cadangan tidak dipilih karena menghasilkan kelas yang lebih menarik. Jika cadangan dipakai, alasan dan perbedaan hasilnya terhadap spesifikasi utama dilaporkan.

Tabel 3.2: Cadangan bernama dan pemicunya

Kode	Bagian rantai	Pemicu	Cadangan
K1	Layanan Kota Bekasi	Publikasi Statistik Potensi Desa Kota Bekasi tidak tersedia; tabel <i>Kecamatan Dalam Angka</i> tidak memuat jumlah fasilitas dengan definisi Podes	Model layanan memakai 129 kecamatan; 12 kecamatan Kota Bekasi dilaporkan dari lapisan Google dan OSM sebagai profil terpisah
K2	Batas kecamatan	Kode atau batas kecamatan HDX (2020) tidak cocok dengan kode BPS 2024	Gabungkan batas desa BIG ke kecamatan; jika tetap tidak cocok, satukan kecamatan pemekaran ke unit 2020 dan catat korespondensinya
K3	Lapisan Google	Biaya, cakupan, atau kepatuhan syarat layanan tidak dapat dipenuhi	Lapisan Google dikeluarkan; analisis “tanpa Google” menjadi spesifikasi utama domain layanan
K4	Model layanan	Model binomial negatif tidak konvergen atau diagnostik residunya buruk	Model Poisson kuasi- <i>likelihood</i> ; jika tetap gagal, regresi log-linear pada $\ln(F + 0,5)$
K5	Proksi pekerjaan	Sampel validasi menunjukkan salah klasifikasi nonhunian GHSL yang besar	Luas jejak bangunan nonhunian OSM/Overture setelah pemeriksaan kelengkapan
K6	Perutean	Perutean jaringan OSM tidak dapat dijalankan untuk seluruh kecamatan	Jarak jaringan dengan asumsi kecepatan per kelas jalan; status tetap P, dengan asumsi kecepatan yang dinyatakan
K7	Modul CCTV	Rekaman tidak tersedia, izin tidak diperoleh, atau galat hitung di atas ambang yang ditetapkan	Modul CCTV dikeluarkan; Q1 tingkat koridor tidak dijawab dan Q1 hanya dibaca dari matriks kabupaten/kota
K8	Inferensi Q3	Residu menunjukkan autokorelasi spasial kuat atau heterogenitas antarkabupaten/kota	Model galat spasial atau efek tetap kabupaten/kota sebagai spesifikasi pembanding; kemiringan dibaca dari keduanya



Gambar 3.1: Diagram keputusan spesifikasi utama dan cadangan bernama. Setiap cadangan hanya aktif bila pemicunya terpenuhi; selain itu rantai utama dipertahankan.

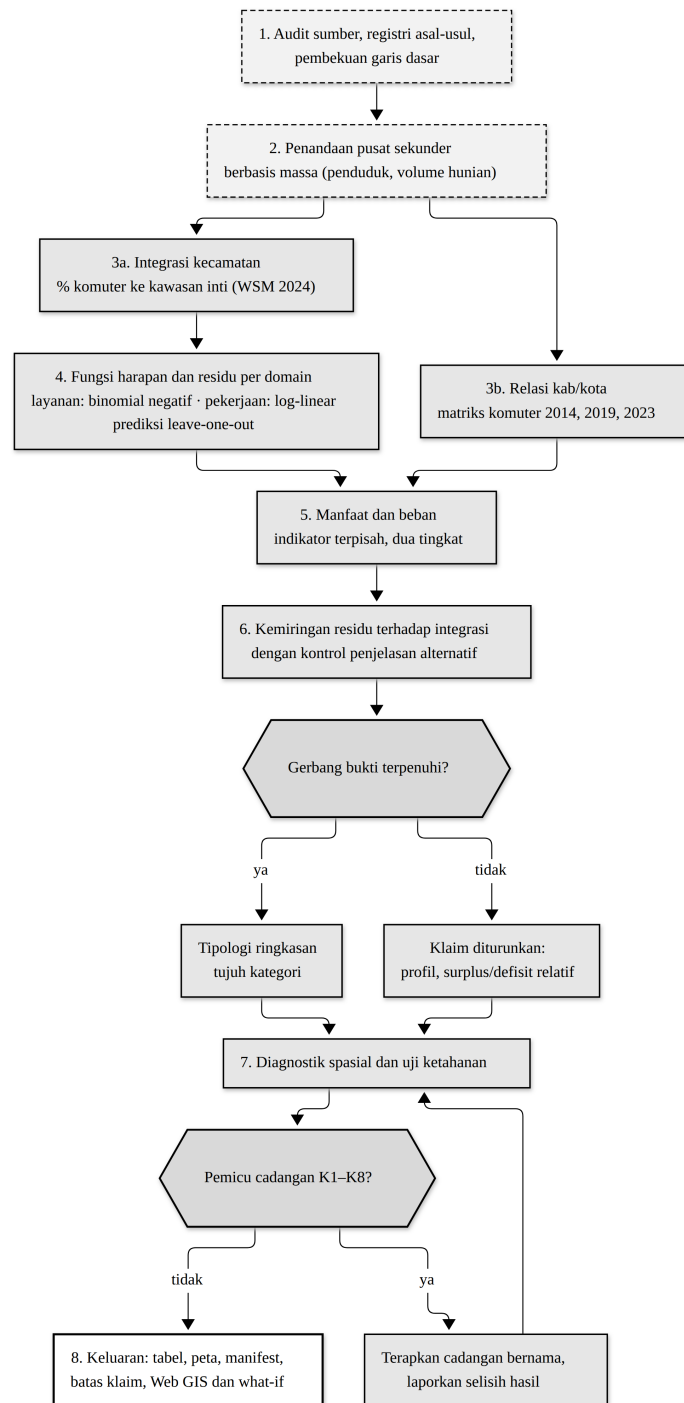
OD sintetis berbasis model gravitasi, radiasi, atau penyeimbangan IPF tidak dipakai dalam rantai penelitian. Relasi terarah sudah tersedia sebagai matriks teramati pada tingkat kabupaten/kota, dan integrasi tingkat kecamatan tersedia dari WSM. Dengan demikian, risiko sirkular akibat memakai massa tujuan sebagai masukan relasi tidak muncul.

3.2.3 Urutan kerja penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui delapan langkah yang diuraikan pada Subbab 3.6:

1. audit sumber dan pembekuan garis dasar;
2. penandaan pusat sekunder berdasarkan massa;
3. pengukuran integrasi pada kedua tingkat;
4. pengukuran fungsi, fungsi harapan, dan residu per domain;
5. pengukuran manfaat dan beban dengan indikator terpisah;
6. inferensi kemiringan Q3, gerbang bukti, dan tipologi ringkasan;
7. diagnostik spasial dan uji ketahanan; serta

8. penyusunan keluaran, termasuk Web GIS dan eksplorasi *what-if*.



Gambar 3.2: Alur analisis dua tingkat dari audit sumber hingga keluaran. Gerbang bukti dapat menurunkan tingkat klaim, dan cadangan bernama hanya dipakai bila pemicunya terpenuhi.

3.2.4 Kelebihan dan keterbatasan desain

Desain ini memungkinkan seluruh 141 kecamatan non-DKI dianalisis dengan sumber terbuka yang seragam cakupannya, tanpa menunggu akses kelembagaan atau membeli mikrodata. Keterbatasan data resmi maupun nonpemerintah dinilai secara simetris.

Keterbatasan utamanya adalah ketidaksejajaran unit dan waktu. Relasi terarah hanya tersedia pada tingkat kabupaten/kota. Volume terbangun GHSL epoch 2020 merupakan hasil interpolasi dengan observasi terdekat 2018, sehingga berselisih sekitar enam tahun dari Podes dan WSM 2024. Persentase komuter WSM menuju kawasan inti morfologis, bukan khusus DKI. Jumlah fasilitas bukan kapasitas atau mutu layanan. Keterbatasan ini dikelola melalui pelabelan status bukti, uji sensitivitas, dan pembatasan klaim, bukan dengan menyamarkannya.

3.2.5 Perbedaan diagnosis dan skenario

Nilai *status quo* dibekukan sebagai garis dasar. Perubahan parameter tidak boleh menimpa nilai observasi, mengubah batas administratif, atau disajikan sebagai prediksi. Perubahan karena sumber bertambah, hilang, atau turun mutu dicatat sebagai skenario bukti. Perubahan bobot, ambang, atau spesifikasi dalam konfigurasi bukti yang sama dicatat sebagai skenario parameter. Perubahan nilai indikator untuk pertanyaan *what-if* merupakan eksplorasi kondisional. Ketiganya tidak ditampilkan sebagai jenis perubahan yang sama.

3.3 Ruang lingkup penelitian

3.3.1 Ruang lingkup spasial

Wilayah studi adalah Jabodetabek administratif: DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Tolok ukur fungsi dibentuk dari 141 kecamatan non-DKI di wilayah tersebut, tanpa pembandingan eksternal. DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu inti pada analisis relasi eksternal, dengan batas administratif tetap. Rincian lima kota administrasi DKI hanya digunakan pada matriks komuter tingkat 2.

Kabupaten Cianjur termasuk Kawasan Aglomerasi menurut UU 2/2024 (Republik Indonesia 2024), tetapi tidak dicakup. Cianjur berada pada lapisan luar sistem metropolitan dan tidak tercakup dalam Survei Komuter Jabodetabek, sehingga unit relasinya tidak sebanding. Penelitian ini menduga pola yang ditemukan juga relevan bagi Cianjur dengan intensitas lebih kecil, tetapi dugaan tersebut merupakan alasan pembatasan lingkup, bukan temuan empiris.

Istilah *Wilayah Statistik Metropolitan* (WSM) merujuk pada delineasi BPS berdasarkan kawasan inti perkotaan morfologis dan proporsi komuter dari data posisi ponsel Agustus 2024 (Badan Pusat Statistik 2026). Kawasan Inti Perkotaan 1 WSM Jabodetabekpunjur mencakup seluruh DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, serta kecamatan padat di Kabupaten Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Delineasi WSM dipakai sebagai salah satu sumber pengukuran, bukan sebagai pengganti inti penelitian. Inti penelitian tetap DKI Jakarta.

Wilayah di luar DKI tidak disebut “wilayah Jakarta” hanya karena tercakup dalam gradien analisis. Jejak fungsional yang melintasi batas dibaca sebagai hubungan metropolitan, bukan zonasi legal atau perluasan kewenangan.

3.3.2 Ruang lingkup temporal

Tahun rujukan analisis fungsi adalah 2024, sejajar dengan Podes 2024, WSM Agustus 2024, dan penduduk 2024. Volume terbangun GHSL memakai epoch 2020 (interpolasi dengan observasi terdekat 2018) dan dibaca sebagai potret kapasitas fisik, bukan seri waktu. Edisi 2025 publikasi Statistik Potensi Desa, yang bersumber dari Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025, hanya dipakai untuk memeriksa stabilitas jumlah fasilitas.

Perubahan antarperiode hanya dianalisis pada sisi relasi, yaitu matriks komuter 2014, 2019, dan 2023. Ketiga edisi berbeda dalam rumusan definisi komuter, bulan pencacahan, dan kerangka sampel, sehingga perubahan dibaca sebagai perubahan estimasi survei yang perlu ditafsirkan hati-hati. Tiga titik waktu tidak disebut tren tahunan. Perubahan fungsi tidak diklaim karena tidak ada seri fungsi tingkat kecamatan yang sebanding.

3.3.3 Ruang lingkup substantif

Penelitian mencakup:

- integrasi metropolitan pada tingkat kecamatan dan relasi terarah pada tingkat kabupaten/kota;
- dua domain fungsi utama, yaitu layanan berorde tinggi dan pekerjaan, yang diukur dan diuji terpisah;
- manfaat dan beban yang diukur dengan indikator yang tidak dipakai untuk integrasi maupun fungsi;
- inferensi kemiringan residu terhadap integrasi serta tipologi ringkasan dengan tujuh kategori yang sama dengan Tabel 2.2; serta
- penyajian hasil dalam tabel dan peta, dengan Web GIS sebagai media komunikasi.

Penelitian tidak mencakup penetapan radius geometris Jakarta, rekomendasi perubahan batas administrasi, pembuktian kausal kebijakan metropolitan, atau klaim produktivitas. Kematangan berarti kematangan fungsi lokal pada dua domain yang diukur, bukan kesejahteraan, keterjangkauan, mutu layanan, atau keberhasilan pembangunan.

3.4 Unit amatan dan unit analisis

3.4.1 Unit amatan

Unit amatan adalah satuan tempat observasi dicatat pada sumber. Tingkat 1 memakai kecamatan dengan kode wilayah BPS 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 dan 13 WSM 2024. Rinciannya adalah Kabupaten Bogor 40 kecamatan, Kabupaten Bekasi 23, Kota Bogor 6, Kota Bekasi 12, Kota Depok 11, Kabupaten Tangerang 29, Kota Tangerang 13, dan Kota Tangerang Selatan 7. Raster GHSL, titik fasilitas, dan titik OSM diagregasikan ke poligon kecamatan. Tingkat 2 memakai 13 kabupaten/kota sesuai tabulasi Survei Komuter Jabodetabek. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak tampil dalam matriks tersebut.

3.4.2 Unit analisis dan penandaan pusat sekunder berbasis massa

Seluruh 141 kecamatan non-DKI dianalisis. Analisis tidak dibatasi pada daftar kandidat yang dipilih dari fungsi, karena pemilihan semacam itu akan menyaring unit berdasarkan variabel hasil. Kecamatan berpenduduk besar tetapi berfungsi sedikit, yang justru dapat menjadi korban *shadow*, tetap masuk analisis.

Pusat sekunder ditandai sebagai subkelompok berdasarkan massa saja. Sebuah kecamatan ditandai sebagai *pusat sekunder berbasis massa* apabila jumlah penduduknya berada pada kuartil teratas distribusi 141 kecamatan non-DKI, atau volume terbangun huniannya berada pada kuartil teratas distribusi yang sama. Volume terbangun hunian adalah volume terbangun total GHSL dikurangi volume nonhunian. Ambang ini ditetapkan dan dibekukan sebelum fungsi dihitung. Persentil ke-66 dan ke-80 diuji sebagai sensitivitas. Kecamatan yang berdekatan tidak digabung pada spesifikasi utama.

Penandaan ini tidak menyatakan bahwa kecamatan lain bukan bagian dari sistem metropolitan. Fungsinya adalah membaca apakah kemiringan hubungan integrasi-residu berbeda pada kecamatan bermassa besar. Kawasan hunian berpenduduk besar diperlakukan sebagai kemungkinan korban *shadow*, bukan dikecualikan dari analisis.

3.4.3 Aturan keterbandingan unit

Setiap indikator dicatat dengan unit asli, unit perhitungan, unit pelaporan, dan operasi transformasinya. Harmonisasi mengikuti aturan berikut:

1. gunakan unit asli untuk perhitungan awal;
2. gunakan tabel korespondensi kode resmi bila tersedia;
3. agregasikan unit rinci ke unit yang lebih kasar bila operasi tersebut sah;
4. jalankan analisis paralel bila unit tidak dapat disetarakan;
5. keluarkan modul jika keterbandingan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
6. jangan membandingkan skor lintas konfigurasi bukti sebagai perubahan kondisi tanpa menyatakan perbedaan sumber dan unitnya.

3.4.4 Populasi, cakupan, dan validasi manual

Populasi tingkat 1 adalah seluruh 141 kecamatan non-DKI, sehingga tidak ada sampel statistik tambahan. Untuk domain layanan, populasi efektif spesifikasi utama dapat menjadi 129 kecamatan bila cadangan K1 berlaku. Fungsi harapan setiap kecamatan diperkirakan dari kecamatan lain dengan prosedur *leave-one-out*, agar kecamatan yang sedang dinilai tidak menentukan ekspektasinya sendiri. Hasilnya adalah posisi relatif di dalam Jabodetabek.

Pemeriksaan manual dilakukan secara purposif. Lokasi rumah sakit dan perguruan tinggi diperiksa pada sampel kecamatan yang mencakup kabupaten dan kota, koridor timur dan barat, serta tingkat integrasi rendah dan tinggi. Kriteria sampel dicatat sebelum pemeriksaan. Validasi ini bukan sampel inferensial dan tidak digeneralisasikan sebagai sensus.

3.5 Metode pengumpulan data

3.5.1 Prinsip pengumpulan data

Penelitian ini bertumpu pada proksi dan sumber terbuka, tanpa ketergantungan pada permohonan data tertutup atau pembelian mikrodatab. Data pemerintah yang terbuka tetap digunakan. Pemilihan sumber mengikuti kesesuaian konstruk, cakupan spasial dan temporal, keterulangan pengolahan, serta biaya pemerolehan. Status resmi tidak menjadi ukuran mutu dengan sendirinya, dan keunggulan sumber alternatif diuji per konstruk.

Akuisisi mengikuti jalur yang benar-benar dapat digunakan: unduhan publikasi, layanan data terbuka, antarmuka pemrograman yang sah, dan ekstraksi tabel dengan locator halaman. Banyak tabel publikasi BPS berupa gambar. Tabel semacam itu dibaca secara visual atau dengan OCR, dan angkanya dicocokkan dengan baris atau kolom total sebelum dipakai. Terlihat publik tidak berarti boleh disimpan atau dibagikan ulang. Kemampuan akuisisi dan reproduksi dicatat per sumber.

3.5.2 Sumber data

Tabel 3.3 memuat sumber yang dipakai beserta status ketersediaannya per Oktober 2026.

Tabel 3.3: Sumber data dan status ketersediaannya

Sumber	Periode	Unit	Isi yang dipakai dan status
Statistik Komuter Jabodetabek (Badan Pusat Statistik 2014; Badan Pusat Statistik 2019; Badan Pusat Statistik 2024)	2014, 2019, 2023	13 kab/kota	Matriks asal-tujuan (Tabel 2 setiap edisi); kegiatan utama, lama perjalanan, biaya, dan penghasilan komuter 2023. Tersedia; matriks ketiga edisi sudah dicocokkan dengan total.
Wilayah Statistik Metropolitan Indonesia 2024 (Badan Pusat Statistik 2026)	MPD Agustus 2024	Kecamatan	Persentase komuter menuju kawasan inti (Lampiran 13); penduduk, luas, dan kepadatan (Lampiran 3). Tersedia.
Statistik Potensi Desa/Kelurahan 2024 per kab/kota (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor 2024; Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2024; Badan Pusat Statistik Kota Depok 2024; Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi 2024; Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang 2024; Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan 2024)	Podes 2024	Kecamatan	Jumlah fasilitas per kecamatan pada bab infrastruktur. Tersedia untuk tujuh kab/kota; tidak ada untuk Kota Bekasi.
Statistik Potensi Desa 2025 per kab/kota	2025	Kecamatan	Pemutakhiran 2025; pemeriksa stabilitas jumlah fasilitas. Tersedia; definisi sebagian tabel berubah.

Dilanjutkan pada halaman berikutnya

Sumber	Periode	Unit	Isi yang dipakai dan status
<i>Kota Bekasi Dalam Angka 2025</i> (Badan Pusat Statistik Kota Bekasi 2025) dan <i>Kecamatan Dalam Angka 2025</i>	2024	Kecamatan	Pengganti layanan Kota Bekasi. Tabel kesehatan <i>Dalam Angka</i> hanya memuat banyaknya kelurahan yang memiliki fasilitas; <i>Kecamatan Dalam Angka</i> belum diunduh.
GHSL GHS-BUILT-V R2023A (European Commission, Joint Research Centre 2023)	Epoch 2020	Sel 3 detik busur	Volume terbangun total dan nonhunian. Tersedia; lisensi CC BY 4.0.
Peta Kawasan Industri Eksisting (Kementerian Perindustrian 2025)	2025	Poligon	30 rekaman kawasan industri formal di Jabodetabek. Tersedia; lisensi pakai ulang tidak tercantum.
Google Maps Platform, Places API	Tangkapan 2026	Titik, disimpan sebagai jumlah per kecamatan	Layanan bisnis, klinik spesialis, dan tempat kerja. Belum diambil; tunduk pada syarat layanan.
OpenStreetMap dan Overture	Tangkapan bertanggal	Titik, garis, poligon	Jaringan jalan dan rel untuk perutean, pemeriksaan kelengkapan, dan masker fasilitas layanan. Belum diunduh untuk seluruh wilayah.
GTFS statis TransJakarta (PT Transportasi Jakarta 2026)	Berkas 2026	Rute dan halte	Waktu tempuh angkutan umum terjadwal sebagai sensitivitas. Tersedia; lisensi belum jelas.
SIRS Kemenkes dan PDDikti	Tangkapan 2026	Fasilitas	Kelas rumah sakit, tempat tidur, dan perguruan tinggi untuk pembobot orde layanan. Belum diambil.
Laporan BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 2024)	Kajian 2023–2024	182 kecamatan	Bangkitan dan tarikan perjalanan (Tabel 7.1) sebagai pemeriksa proksi pekerjaan. Tersedia.
Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2023 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2024; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2024; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2024)	2023	Kab/kota	Penduduk bekerja untuk kalibrasi pekerjaan menurut tempat kerja. Tersedia.
Tabel upah dan upah minimum BPS	2019–2025	Kab/kota	Konteks manfaat. Tersedia sebagian; upah formal Banten tidak ada.
<i>Dalam Angka</i> provinsi dan kab/kota; PDRB kab/kota (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2025; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2025; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2025; Badan Pusat Statistik 2025)	2024	Kab/kota	Penduduk, kepadatan, PDRB, dan struktur sektor untuk Bab 4. Tersedia.

Dilanjutkan pada halaman berikutnya

Sumber	Periode	Unit	Isi yang dipakai dan status
Batas kecamatan HDX COD-AB (OCHA Humanitarian Data Exchange and Badan Pusat Statistik 2020)	Batas 2020	Kecamatan	Geometri untuk agregasi dan peta. Belum diunduh; terlalu besar untuk disimpan di repositori.
Rekaman CCTV lalu lintas	Sesuai rekaman	Titik ruas	Hitungan terarah di batas DKI. Sumber, izin, dan cakupan waktu belum dicatat.

3.5.3 Operasionalisasi variabel

Tabel 3.4 dan 3.5 menyajikan operasionalisasi variabel untuk kedua tingkat. Status D, A, S, dan P dijelaskan pada Subbab 3.5.5 dan dibaca relatif terhadap unit pada tingkat masing-masing. Setiap indikator hanya memegang satu peran.

Tabel 3.4: Operasionalisasi variabel tingkat 1: 141 kecamatan non-DKI

Konstruk	Indikator	Sumber	Periode	St.	Peran
Massa lokal S	Jumlah penduduk	WSM 2024, Lampiran 3; diperiksa dengan <i>Dalam Angka</i> kab/kota	2024	D	Garis dasar ekspektasi; penanda pusat
	Volume terbangun hunian (total dikurangi nonhunian)	GHSL R2023A	Epoch 2020	P	Garis dasar alternatif; penanda pusat
Karakteristik lokal X	Kepadatan penduduk; status kota/kabupaten; lereng rata-rata	WSM 2024, Lampiran 3; DEM terbuka	2024	D/P	Kovariat ekspektasi, jumlahnya dibatasi
Penjelasan alternatif Z	Luas kawasan industri formal; keberadaan kota baru skala besar; tahun pembentukan daerah otonom	Kemenperin 2025; OSM dan literatur; regulasi pembentukan	2025; –	D/P	Kontrol Q3
Integrasi I	Persentase komuter menuju Kawasan Inti Perkotaan 1	WSM 2024, Lampiran 13	Agustus 2024	A	Variabel penjas utama Q3
Fungsi layanan F_L	Jumlah rumah sakit, perguruan tinggi, dan bank umum	Statistik Potensi Desa 2024	Podes 2024	D	Hasil, domain layanan
	Kelas rumah sakit dan tempat tidur; perguruan tinggi terakreditasi	SIRS; PDDikti	2026	D	Pembobot orde (sensitivitas)
	Jumlah layanan bisnis dan klinik spesialis	Google Places, hanya jumlah per kecamatan	2026	P	Hasil tambahan, orde tinggi
Fungsi pekerjaan F_P	Volume terbangun nonhunian	GHSL R2023A, komponen NRES	Epoch 2020	P	Hasil, domain pekerjaan
	Pangsa volume nonhunian di dalam kawasan industri	GHSL dan Kemenperin	–	P	Pembeda manufaktur

Dilanjutkan pada halaman berikutnya

Konstruk	Indikator	Sumber	Periode	St.	Peran
Fungsi harapan dan residu	Jumlah tempat kerja Google; tarikan perjalanan BPTJ	Google Places; BPTJ	2026; 2023	D/S	Pemeriksa F_P , bukan hasil
	$\widehat{F}_{ik}$ dari S_i dan X_i dengan prediksi <i>leave-one-out</i> ; R_{ik} selisih logaritmik	Perhitungan	–	S	Hasil Q2; variabel terikat Q3
Manfaat A	Akses kumulatif ke volume nonhunian dalam 60 menit waktu tempuh jaringan	OSM, perutean, GHSL	2026	P	Profil manfaat
Beban D	Waktu tempuh jaringan arus bebas ke titik acuan inti DKI	OSM, perutean	2026	P	Profil beban; gerbang <i>shadow</i>

Tabel 3.5: Operasionalisasi variabel tingkat 2: 13 kabupaten/kota

Konstruk	Indikator	Sumber	Periode	St.	Peran
Relasi terarah I	Arus F_{ij} ; intensitas; orientasi ke DKI O_i ; pangsa arus antarpinggiran; rasio masuk/keluar; asimetri pasangan	Statistik Komuter, Tabel 1–2	2014, 2019, 2023	D	Q1; perubahan antarperiode
Arah koridor	Volume kendaraan terarah per jam di titik batas DKI, pagi dan sore, per kelas	Rekaman CCTV, deteksi dan pelacakan objek, sampel hitung manual	Sesuai rekaman	S	Q1 tingkat koridor (opsional)
Beban D	Pangsa komuter dengan lama perjalanan ≥ 90 menit; pangsa dengan biaya pergi-pulang $\geq \text{Rp}25.000$ per hari	Statistik Komuter 2023, Tabel 20 dan 35	2023	D	Profil beban; pemeriksa beban tingkat 1
Manfaat A	Pangsa komuter bekerja berpenghasilan $\geq \text{Rp}5$ juta per bulan	Statistik Komuter 2023, Tabel 51	2023	D	Profil manfaat
	Upah pekerja formal dan informal; upah minimum	Tabel BPS provinsi	2019–2025	A	Konteks
Pekerjaan menurut tempat kerja	Penduduk bekerja dikurangi komuter bekerja keluar, ditambah komuter bekerja masuk	Keadaan Angkatan Kerja 2023; Statistik Komuter 2023	2023	S	Kalibrasi F_P ; tidak dipasangkan dengan relasi
Fungsi dan residu agregat	Agregasi F dan R tingkat 1 ke kab/kota	Perhitungan	–	S	Dibaca bersama relasi

Durasi dan biaya pada publikasi komuter tersedia sebagai distribusi kelas, bukan rata-rata. Karena itu, beban tingkat 2 dinyatakan sebagai pangsa komuter pada kelas teratas. Arus masuk menurut kegiatan utama tidak ditabulasikan per tujuan, sehingga pekerjaan menurut tempat kerja diestimasi dengan asumsi bahwa komposisi kegiatan arus masuk mengikuti komposisi kegiatan di daerah asal. Estimasi ini diberi status S.

Pemeriksaan independensi. Integrasi I tidak dipakai dalam pembentukan F . Tarikan perjalanan BPTJ dan pekerjaan menurut tempat kerja hanya menjadi pemeriksa. Beban D diukur dari waktu tem-

puh, durasi, dan biaya, bukan dari orientasi atau ketidakseimbangan arus. Manfaat tingkat 1 memakai waktu tempuh sebagai hambatan menuju peluang, sedangkan beban memakai waktu tempuh menuju inti. Keduanya merupakan konstruksi berbeda, dan korelasinya dilaporkan.

3.5.4 Instrumen pengumpulan dan dokumentasi data

Karena penelitian menggunakan data sekunder, instrumennya bukan kuesioner atau panduan wawancara. Instrumen kerja terdiri atas:

- 1. log akses yang mencatat alamat sumber, tanggal akses, dan syarat penggunaan;
- 2. registri asal-usul data, termasuk halaman PDF dan halaman isi setiap tabel yang diekstrak;
- 3. kamus data yang memuat definisi variabel, unit, tahun, nilai hilang, dan polaritas;
- 4. tabel korespondensi kode dan geometri antarversi;
- 5. manifest konfigurasi bukti dan parameter; serta
- 6. lembar pemeriksaan manual untuk fasilitas dan, bila modul CCTV dijalankan, untuk sampel hitungan objek.

Skrup akuisisi, pembersihan, transformasi, dan analisis diperlakukan sebagai bagian dari instrumen yang dapat direproduksi. Nama perangkat lunak, versi, parameter, dan tanggal pengolahan dicatat setelah perangkat benar-benar digunakan.

3.5.5 Audit dan status mutu bukti

Setiap berkas dicatat dalam registri asal-usul data menurut sumber, nama dan versi berkas, tanggal akses, tahun observasi, unit, cakupan, definisi, metode pembentukan, nilai hilang, lisensi, dan pembatasan publikasi. Status pengukuran setiap indikator mengikuti Tabel 3.6.

Tabel 3.6: Status pengukuran bukti

Status	Nama	Aturan penggunaan
D	Langsung	Konstruk teramati pada unit dan periode sasaran dengan mutu memadai.
A	Agregat	Konstruk teramati, tetapi unit, waktu, kategori, atau cakupan lebih kasar atau berbeda dari sasaran.
S	Sintetis	Nilai diestimasi dari data lain; asumsi, kalibrasi, dan ketidakpastian wajib ditampilkan.
P	Proksi	Mengukur gejala terkait, bukan konstruk yang diklaim secara langsung.
∅	Dikeluarkan	Tidak tersedia, tidak sebanding, tidak reliabel, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Status tersebut menjelaskan cara pengukuran, bukan peringkat mutu sumber. Pengamatan langsung pada unit publikasi tidak selalu merupakan pengamatan langsung pada unit penelitian. Persentase komuter WSM, misalnya, berstatus A karena tujuan arusnya adalah kawasan inti morfologis yang lebih luas daripada DKI.

3.5.6 Harmonisasi spasial dan temporal

Harmonisasi dilakukan setelah audit. Kode kecamatan BPS 2024 menjadi kunci penggabungan tabel. Batas kecamatan diambil dari *Indonesia Subnational Administrative Boundaries* (COD-AB) di HDX,

yang bersumber dari BPS dengan batas April 2020 (OCHA Humanitarian Data Exchange and Badan Pusat Statistik 2020). Kecamatan pada publikasi 2024 dicocokkan dengan batas 2020, dan bila terjadi pemekaran atau perubahan nama, cadangan K2 diterapkan. Raster GHSL diproyeksikan ke UTM 48S (EPSG:32748) sebelum diagregasikan dengan bobot luas sel yang jatuh di dalam poligon.

Tahun setiap variabel disimpan bersama nilainya. Variabel dari tahun berbeda tidak dinormalisasi ulang untuk menyembunyikan selisih tahun. Disagregasi nilai kabupaten/kota ke kecamatan tidak dilakukan, kecuali pada uji sensitivitas integrasi yang diberi label estimasi.

3.5.7 Konstruksi proksi dan estimasi

Fungsi pekerjaan. Proksi utama adalah indeks volume terbangun nonhunian per kecamatan dari komponen NRES GHS-BUILT-V R2023A, epoch 2020 (European Commission, Joint Research Centre 2023). Proksi ini diukur dari citra satelit sehingga cakupannya seragam dan tidak bergantung pada kelengkapan pemetaan sukarela. Nilainya adalah kapasitas fisik tempat kerja, bukan jumlah pekerja. Konversi ke jumlah pekerjaan hanya dilakukan melalui kalibrasi terhadap pekerjaan menurut tempat kerja pada 13 kabupaten/kota dan diberi label estimasi. Kelas nonhunian juga mencakup rumah sakit, kampus, dan pusat perbelanjaan. Karena itu, uji sensitivitas mengeluarkan poligon fasilitas layanan OSM dari volume nonhunian sebelum korelasi antardomain dihitung.

Fungsi layanan. Spesifikasi utama menjumlahkan rumah sakit, akademi/ perguruan tinggi, dan bank umum per kecamatan dari tabel infrastruktur publikasi Statistik Potensi Desa 2024. Ketiga jenis ini mewakili layanan kesehatan, pendidikan tinggi, dan keuangan yang melayani lebih dari satu kecamatan. Pertokoan, pasar, dan akomodasi dikeluarkan dari spesifikasi utama karena lebih dekat dengan layanan harian atau wisata, tetapi diuji sebagai sensitivitas. Nilai nol tetap ikut dianalisis. Lapisan Google Places menambahkan layanan bisnis dan klinik spesialis yang tidak dicakup Podes.

Kelengkapan OSM. Kelengkapan pemetaan OSM cenderung lebih tinggi di kawasan yang lebih urban dan lebih dekat ke Jakarta. Bias ini dapat menciptakan asosiasi semu antara integrasi dan fungsi. Karena itu, setiap lapisan OSM diperiksa kelengkapannya per kecamatan terhadap Overture dan jumlah fasilitas Podes sebelum dipakai.

Hitungan CCTV. Bila rekaman tersedia, CCTV dipakai untuk *screenline* terarah di titik penyeberangan batas DKI pada koridor utama, pagi dan sore. Model deteksi objek pralatih mengenali kelas kendaraan, dan pelacak objek mempertahankan identitas antarbingkai. Hasilnya divalidasi dengan hitungan manual pada sampel yang mewakili kamera, kepadatan, cuaca, pencahayaan, dan sudut pandang. Keluarannya adalah arah dan asimetri volume per koridor. Hitungan ruas bukan pasangan asal-tujuan, memuat lalu lintas tembus, dan memerlukan asumsi okupansi untuk dikonversi ke orang. SUMO hanya dipakai bila dikombinasikan dengan hitungan CCTV untuk simulasi koridor pada eksplorasi *what-if*. Statusnya penguatan opsional.

3.5.8 Etika, lisensi, dan keamanan

Google Maps Platform. Data Google hanya dipakai untuk menghitung. Syarat layanan Places API mengizinkan *place ID* disimpan tanpa batas waktu, membatasi penyimpanan koordinat paling lama 30 hari, dan tidak mengizinkan atribut lain disimpan sebagai basis data (Google 2026). Desain kepatuhannya adalah sebagai berikut:

1. titik dari Places API langsung ditumpangkan ke poligon kecamatan dalam proses yang sama, jauh di bawah batas 30 hari;
2. yang disimpan hanya tabel `place_id` | `kode_kecamatan` | `kategori_penelitian`, skrip, tanggal pengambilan, dan daftar jenis tempat yang dicari, sedangkan koordinat, nama, dan alamat tidak disimpan;
3. deduplikasi antarpotongan area pencarian memakai *place ID*;
4. Web GIS hanya menampilkan agregat per kecamatan, bukan titik Google; dan
5. berbagi data dilakukan dalam bentuk tabel agregat dan daftar *place ID*.

Penyimpanan pasangan *place ID* dengan kode kecamatan dan kategori buatan sendiri merupakan wilayah abu-abu dalam syarat layanan dan dinyatakan terbuka di sini. Pengambilan ulang lewat *place ID* dapat menghasilkan isi yang berubah, sehingga reproduktibilitasnya terbatas. Uji coba dilakukan pada satu kabupaten/kota untuk mengukur jumlah panggilan sebelum seluruh Jabodetabek diproses.

Lisensi lain. GHSL berlisensi CC BY 4.0. Batas COD-AB HDX berlisensi CC BY-IGO. Status lisensi GTFS TransJakarta dan data kawasan industri Kemenperin belum tercantum, sehingga keduanya hanya dipakai untuk analisis dan ditampilkan dalam bentuk turunan dengan atribusi.

CCTV. Pengolahan CCTV hanya menyimpan hitungan agregat dan metadata yang diperlukan, bukan wajah, pelat nomor, atau identitas individu. Sumber rekaman, izin, dan cakupan waktunya dicatat sebelum modul dijalankan.

3.6 Metode analisis data

3.6.1 Langkah 1: audit, dokumentasi, dan pembekuan garis dasar

Analisis dimulai dengan tabel audit yang menghubungkan konstruk, indikator, sumber, tahun, unit, polaritas, status bukti, aturan transformasi, dan batas klaim. Indikator yang dikeluarkan karena duplikasi, cakupan tidak memadai, nilai hilang, ketidakcocokan unit, atau definisi yang tidak jelas dicatat sebagai keputusan metodologis. Garis dasar dibekukan setelah audit.

3.6.2 Langkah 2: penandaan pusat sekunder berbasis massa

Ambang massa pada Subbab 3.4.2 diterapkan pada penduduk dan volume terbangun hunian sebelum fungsi dihitung. Daftar kecamatan yang ditandai, ambangnya, dan tanggal pembekuannya disimpan dalam manifest. Penandaan ini tidak memakai jumlah fasilitas, volume nonhunian, kawasan industri, posisi jaringan, atau arus komuter.

3.6.3 Langkah 3: pengukuran integrasi metropolitan

Tingkat 1. Integrasi kecamatan I_i adalah persentase komuter menuju Kawasan Inti Perkotaan 1 WSM 2024. Persentase ini dihitung BPS sebagai jumlah penduduk yang melakukan perjalanan rutin ke kawasan inti dibagi total penduduk bekerja dan sekolah di wilayah asal, berdasarkan data posisi ponsel Agustus 2024 (Badan Pusat Statistik 2026). Nilainya tersedia untuk seluruh 141 kecamatan, dengan rentang 1,9–47,8 persen. Kelas delineasi WSM (inti, periferi, bukan WSM) tidak dipakai sebagai kebe-

naran dasar, dan yang dipakai adalah nilai kontinu. Tujuan arus ini mencakup DKI beserta hamparan inti morfologis di sekitarnya. Karena itu, uji sensitivitas memakai integrasi khusus DKI hasil estimasi:

$$I_i^{\text{DKI}} = I_i \times O_{k(i)}^{2023},$$

dengan $O_{k(i)}^{2023}$ sebagai pangsa komuter kabupaten/kota k , tempat kecamatan i berada, yang menuju DKI pada matriks komuter 2023. Estimasi ini berstatus S karena mengasumsikan pangsa tujuan yang sama di seluruh kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

Tingkat 2. Dari matriks komuter F_{ij} , dengan i sebagai tempat tinggal dan j sebagai lokasi kegiatan, dihitung lima profil relasi untuk setiap edisi:

$$O_i = \frac{\sum_{j \in J} F_{ij}}{\sum_{j \neq i} F_{ij}}, \quad P_i = \frac{\sum_{j \in B, j \neq i} F_{ij}}{\sum_{j \neq i} F_{ij}}, \quad M_i = \frac{\sum_{j \neq i} F_{ji}}{\sum_{j \neq i} F_{ij}}, \quad \text{AS}_{ij} = \frac{F_{ij} - F_{ji}}{F_{ij} + F_{ji}},$$

dengan J sebagai lima kota administrasi DKI dan B sebagai delapan kabupaten/kota Bodetabek. O_i adalah orientasi ke DKI, P_i pangsa arus antarpinggiran, M_i rasio arus masuk terhadap keluar, dan AS_{ij} asimetri pasangan. Intensitas komuter adalah persentase komuter terhadap penduduk berumur 5 tahun ke atas pada Tabel 1 setiap edisi. Kolom “Luar Jabodetabek” dilaporkan terpisah. Hitungan CCTV, bila tersedia, dibaca sebagai arah dan asimetri koridor dan tidak dicampur dengan matriks.

Waktu tempuh dan konektivitas jaringan tidak dipakai sebagai integrasi. Keduanya hanya muncul pada manfaat dan beban (Langkah 5).

3.6.4 Langkah 4: pengukuran fungsi lokal dan fungsi relatif

Fungsi relatif dihitung terpisah untuk domain layanan ($k = L$) dan pekerjaan ($k = P$). Untuk layanan, yang berupa data hitungan dengan nilai nol dan sebaran berlebih, fungsi harapan dimodelkan dengan regresi binomial negatif:

$$\ln E[F_{iL}] = \alpha_L + \beta_L \ln S_i + \gamma_L^T \mathbf{X}_i.$$

Untuk pekerjaan, yang berupa volume kontinu, dipakai model log-linear:

$$\ln F_{iP} = \alpha_P + \beta_P \ln S_i + \gamma_P^T \mathbf{X}_i + \varepsilon_{iP}.$$

Kedua model diestimasi dengan prosedur *leave-one-out*: harapan $\widehat{F}_{(-i)k}$ untuk kecamatan i diprediksi dari model yang diestimasi tanpa kecamatan i . Residu fungsi didefinisikan sebagai

$$R_{ik} = \ln(F_{ik} + c_k) - \ln(\widehat{F}_{(-i)k} + c_k),$$

dengan $c_L = 0,5$ untuk hitungan layanan dan $c_P = 0$ untuk volume. Residu positif berarti surplus relatif dan residu negatif berarti defisit relatif terhadap kecamatan non-DKI lain dengan massa dan karakteristik serupa. Integrasi I dan penjelasan alternatif Z tidak dimasukkan ke model ekspektasi, sehingga residu tidak dibentuk dari variabel penjelas Q3.

Karena ekspektasi dibentuk secara internal, residu berpusat di sekitar nol menurut konstruksinya. Tanda residu satu kecamatan karena itu tidak menjadi bukti *shadow* atau *borrowed size*. Bukti tersebut dibaca dari hubungan residu dengan integrasi pada Langkah 6. Residu layanan tidak disebut produktivitas, dan residu volume nonhunian tidak disebut jumlah pekerjaan.

3.6.5 Langkah 5: pengukuran manfaat dan beban

Manfaat dan beban tidak dilebur menjadi satu skor bersih, dan residu fungsi tidak dihitung kembali sebagai manfaat atau beban.

Tingkat 1. Manfaat adalah akses kumulatif ke peluang kerja:

$$A_i = \sum_j V_j \mathbf{1}(t_{ij} \leq 60 \text{ menit}),$$

dengan V_j sebagai volume nonhunian sel j di seluruh Jabodetabek, termasuk DKI, dan t_{ij} sebagai waktu tempuh jaringan arus bebas dari titik berat penduduk kecamatan i hasil perutean OSM. Ambang 45 dan 90 menit diuji sebagai sensitivitas. Beban adalah waktu tempuh jaringan arus bebas dari titik berat penduduk kecamatan ke titik acuan inti DKI, yaitu Bundaran Hotel Indonesia, dengan waktu tempuh ke kecamatan DKI terdekat sebagai sensitivitas. Waktu tempuh terjadwal GTFS TransJakarta dipakai sebagai pemeriksa moda angkutan umum. Keduanya berstatus P karena kemacetan tidak terekam dalam jaringan OSM.

Tingkat 2. Beban adalah pangsa komuter dengan lama perjalanan sedikitnya 90 menit dan pangsa komuter dengan biaya pergi-pulang sedikitnya Rp25.000 per hari menurut kabupaten/kota asal. Manfaat adalah pangsa komuter bekerja yang berpenghasilan sedikitnya Rp5 juta per bulan. Upah dan upah minimum kabupaten/kota menjadi konteks. Beban tingkat 2 juga dipakai untuk memeriksa apakah urutan beban potensial tingkat 1, setelah diagregasikan, sejalan dengan beban yang dialami.

Integrasi tinggi lazimnya berasosiasi dengan waktu tempuh ke inti yang lebih pendek. Karena itu, syarat “beban tinggi” pada gerbang *shadow* dinilai di antara kecamatan dengan tingkat integrasi serupa, bukan pada seluruh sebaran. Polaritas ditetapkan per konstruk dan tidak disimpulkan dari tanda mentah.

3.6.6 Langkah 6: inferensi kemiringan, gerbang bukti, dan tipologi

Inferensi utama Q3. Untuk setiap domain k , residu diregresikan terhadap integrasi:

$$R_{ik} = a_k + \theta_k I_i + \delta_k^\top \mathbf{Z}_i + u_{ik}.$$

Estimand utama adalah kemiringan θ_k . Kemiringan negatif yang stabil konsisten dengan *agglomeration shadow* pada domain k , sedangkan kemiringan positif yang stabil konsisten dengan *borrowed size*. Kesimpulan tidak diambil dari banyaknya kecamatan yang residunya negatif. Galat baku dihitung dengan estimator yang tahan heteroskedastisitas. Jumlah kovariat Z dibatasi agar sebanding dengan jumlah kecamatan efektif. Tiga variasi diperiksa: interaksi I dengan penanda pusat berbasis massa, untuk menguji apakah kemiringan berbeda pada kecamatan bermassa besar; bentuk tak linear I melalui *spline*; dan model satu tahap ln F terhadap S , X , I , dan Z sebagai pembanding prosedur dua

tahap. Pada tingkat 2, hubungan antara residu agregat dan relasi dibaca sebagai profil, bukan regresi, karena hanya terdapat delapan unit non-DKI.

Gerbang bukti. Label ketat *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipakai bila empat syarat terpenuhi:

1. terdapat bukti relasional teramati, bukan hanya jarak atau waktu tempuh;
2. fungsi aktual dibandingkan dengan ekspektasi dari massa pada unit yang memadai;
3. relasi dan fungsi dihubungkan pada unit dan periode yang cukup sebanding; dan
4. arah kemiringan tidak berubah pada uji ketahanan utama dan tidak bergantung pada satu proksi lemah.

Khusus *agglomeration shadow*, kemiringan negatif harus disertai beban yang diukur terpisah dari integrasi maupun residu. Tanpa bukti tersebut, hasilnya disebut “terintegrasi tetapi tertinggal”.

Tipologi ringkasan. Setelah gerbang bukti, setiap kecamatan dapat diringkaskan ke dalam tujuh kategori yang sama dengan Tabel 2.2. Integrasi dikategorikan tinggi atau rendah dengan ambang yang dibekukan sebelum klasifikasi, yaitu median I pada spesifikasi utama dan tersier sebagai sensitivitas. Residu disebut positif atau negatif hanya bila selang ketidakpastiannya tidak memuat nol. Unit yang tidak memenuhi syarat itu, atau kelasnya berubah pada spesifikasi utama, masuk kategori “tidak terselesaikan”. Tipologi menggambarkan posisi relatif di dalam Jabodetabek dan tidak menggantikan inferensi kemiringan.

Istilah *transisional* tidak digunakan, karena perubahan fungsi antarperiode tidak diamati. Perbedaan antardomain pada satu periode disebut campuran, sedangkan perubahan kelas akibat spesifikasi disebut tidak terselesaikan.

3.6.7 Langkah 7: diagnostik spasial dan ketahanan hasil

Autokorelasi spasial residu model Q3 diperiksa dengan Moran’s I memakai matriks ketetanggaan *queen* dan, sebagai pembanding, k tetangga terdekat. Jika autokorelasi kuat, cadangan K8 diterapkan. Model spasial merupakan penguatan, bukan syarat desain minimum.

Uji ketahanan berikut dijalankan pada garis dasar yang sama:

1. garis dasar massa: penduduk atau volume terbangun hunian;
2. pembanding: prediksi *leave-one-out* atau tetangga ukuran terdekat;
3. bentuk residu: konstanta c_L dan residu *deviance*;
4. masker fasilitas layanan OSM pada volume nonhunian GHSL;
5. komposisi layanan: per jenis fasilitas, dengan pertokoan dan akomodasi, serta pembobotan kelas SIRS/PDDikti;
6. jumlah fasilitas Podes 2025 sebagai pengganti Podes 2024;
7. integrasi khusus DKI hasil estimasi I^{DKI} ;
8. kemiringan di dalam kabupaten/kota (efek tetap);
9. ambang tipologi dan ambang massa; serta
10. analisis tanpa lapisan Google.

Ketahanan tidak diringkaskan hanya sebagai persentase kelas yang sama. Rentang kemiringan, peta perpindahan kelas, dan daftar unit tidak terselesaikan ditampilkan bersama alasannya.

3.6.8 Langkah 8: penyusunan keluaran, Web GIS, dan eksplorasi *what-if*

Keluaran inti terdiri atas tabel audit dan manifest mutu bukti, peta dan profil relasi kedua tingkat, peta residu per domain, estimasi kemiringan beserta ketidakpastiannya, profil manfaat dan beban, tipologi ringkasan, serta hasil uji ketahanan. Keluaran ini dapat dihasilkan tanpa Web GIS.

Web GIS interaktif dikembangkan sebagai media komunikasi dan eksplorasi dari model yang sama. Isinya peta garis dasar, peta skenario, peta selisih, unit yang berpindah kelas, dan peta ketahanan. Lapisan Google hanya ditampilkan sebagai agregat per kecamatan. Eksplorasi *what-if* mengubah nilai indikator dalam rentang yang beralasan untuk membaca konsekuensi kondisional, misalnya penambahan fasilitas pada kecamatan tertentu terhadap posisi residunya. Skenario bukti, skenario parameter, dan eksplorasi *what-if* dibedakan dan tidak disebut prediksi kebijakan. Batas administratif DKI selalu tampil sebagai lapisan tetap.

3.6.9 Keterlacakan pertanyaan penelitian

Tabel 3.7 menghubungkan setiap pertanyaan dengan analisis dan keluarannya.

Tabel 3.7: Keterlacakan pertanyaan penelitian ke analisis dan keluaran

Pertanyaan	Analisis	Keluaran
Q1	Peta alir dan indeks orientasi, antarpinggiran, rasio masuk/keluar, serta asimetri pasangan dari matriks 13 unit untuk 2014, 2019, dan 2023; peta persentase komuter menuju kawasan inti per kecamatan; volume koridor CCTV bila tersedia	Profil relasi kedua tingkat dan perubahan pada sisi relasi
Q2	Model binomial negatif untuk layanan dan model log-linear untuk volume nonhunian terhadap S dan X , dengan prediksi <i>leave-one-out</i> ; manfaat dan beban pada kedua tingkat	Residu per domain; profil manfaat dan beban
Q3	Regresi residu terhadap I dengan kontrol Z pada tingkat 1; Moran's I residu; model spasial sebagai penguatan; tipologi setelah gerbang bukti; tingkat 2 dibaca sebagai profil	Kemiringan θ_k per domain dan selang ketidakpastiannya; tipologi ringkasan

Proposisi P1–P4 di Bab 2 diuji melalui analisis ini. P1 diuji dengan kemiringan domain layanan, termasuk interaksinya dengan penanda pusat berbasis massa. P2 diuji dengan profil tingkat 2 dan residu pekerjaan kecamatan di dalam kawasan industri. P3 diuji dengan korelasi residu kedua domain. P4 diuji dengan bentuk tak linear I .

3.6.10 Analisis multitemporal dan batas keterbandingan

Analisis perubahan hanya dilakukan pada matriks komuter 2014, 2019, dan 2023. Untuk setiap edisi, profil O_i , P_i , M_i , dan asimetri pasangan dihitung dengan definisi yang sama, lalu dibandingkan. Edisi 2014 dan 2019 mendefinisikan komuter sebagai orang yang bekerja, sekolah, atau kursus di luar kabupaten/kota tempat tinggal dan pulang pergi pada hari yang sama. Edisi 2023 merumuskannya sebagai pergerakan harian melewati batas kabupaten/kota. Bulan pencacahan dan kerangka sampelnya juga berbeda. Perubahan karena itu dilaporkan bersama catatan perbedaan definisi, dan perubahan kecil tidak ditafsirkan sebagai perubahan struktur.

Perubahan fungsi tidak dihitung. GHSL epoch 2020 merupakan interpolasi, dan edisi 2025 publikasi Statistik Potensi Desa memiliki definisi dan sumber yang berbeda dari Podes 2024. Perbandingan sumber yang mengubah konstruk dilaporkan sebagai triangulasi, bukan sensitivitas yang setara.

3.6.11 Validitas, reliabilitas, dan reproduktibilitas

Validitas konstruk dijaga dengan memisahkan massa lokal, integrasi, aksesibilitas, fungsi, manfaat, dan beban, serta dengan aturan satu indikator satu peran. Jumlah fasilitas, volume nonhunian, dan waktu tempuh tidak diperlakukan sebagai produktivitas, jumlah pekerjaan, atau integrasi aktual.

Reliabilitas dijaga melalui aturan transformasi yang terdokumentasi, ambang yang ditetapkan sebelum klasifikasi, dan uji ketahanan pada Langkah 7. Penghitungan dengan masukan dan parameter yang sama harus menghasilkan keluaran yang sama. Ketidaksesuaian antarsumber dilaporkan dan tidak diselesaikan dengan memilih sumber yang menghasilkan klasifikasi yang diinginkan.

Validitas eksternal dibatasi pada unit, tahun, dan wilayah yang tercakup. Hasil kabupaten/kota tidak digeneralisasikan ke kecamatan, dan pola dalam sistem Jakarta tidak dianggap berlaku untuk metropolitan lain.

Paket reproduksi memuat kamus data, log akses, registri asal-usul data, geometri dan tabel korespondensi, skrip, nilai garis dasar, parameter uji ketahanan, daftar data yang dikeluarkan beserta alasannya, serta manifest keluaran dan syarat penyebarluasannya.

3.6.12 Aturan keputusan, keluaran, dan batas klaim

Konfigurasi bukti yang lolos audit dibekukan sebelum analisis, dan perubahan sumber atau model disimpan sebagai versi baru. Jika suatu modul gagal, cadangan bernama diterapkan sesuai pemicunya, atau batas modul dilaporkan tanpa mengubah nilai hilang menjadi nol.

Dengan rancangan ini, penelitian dapat menyatakan arah dan besar hubungan integrasi–fungsi relatif per domain di Jabodetabek, profil relasi terarah dan perubahannya pada tiga edisi survei, profil manfaat dan beban, serta stabilitas hasil terhadap asumsi yang diuji. Penelitian tidak dapat menyatakan bahwa Jakarta secara kausal menyebabkan defisit fungsi, bahwa satu radius merupakan batas metropolitan yang benar, atau bahwa perubahan nilai dalam Web GIS memprediksi dampak kebijakan. Label *borrowed size* dan *agglomeration shadow* digunakan secara ketat hanya setelah gerbang bukti terpenuhi. Jika tidak, hasil ditulis sebagai pola yang konsisten atau tidak konsisten dengan konstruk tersebut pada unit, periode, dan konfigurasi bukti yang disebutkan.

Bab 4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini menjelaskan wilayah yang menjadi konteks pengukuran. Uraian disusun untuk membantu pembaca memahami hubungan antara Jakarta, kota-kota di sekitarnya, kabupaten dengan perkembangan perkotaan yang cepat, serta jaringan transportasi yang menghubungkannya. Angka dalam bab ini bersifat deskriptif dan dikutip dari publikasi dengan tahun dan locator yang disebutkan. Bab ini tidak menyajikan diagnosis *borrowed size* atau *agglomeration shadow*; diagnosis tersebut menjadi bagian Bab 5.

4.1 Posisi Jabodetabek dalam sistem metropolitan dan kebijakan

Jabodetabek merupakan kawasan metropolitan yang terbentuk dari hubungan harian antara Jakarta dan wilayah di sekitarnya. Hubungan itu melampaui batas provinsi dan batas kewenangan satu pemerintah daerah. Jakarta berperan sebagai inti dengan konsentrasi fungsi pemerintahan, jasa tingkat tinggi, kegiatan ekonomi, dan simpul transportasi. Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menampung perumahan, pekerjaan, industri, pendidikan, perdagangan, serta fasilitas yang tumbuh dengan tingkat kemandirian yang berbeda. Literatur tentang perkembangan Jabotabek mencatat perluasan permukiman sekaligus perubahan struktur pekerjaan, industri, jaringan, dan hubungan antarsubwilayah (Henderson et al. 1996; Hudalah and Firman 2012; Hudalah et al. 2013). Penelitian yang lebih baru menunjukkan tumbuhnya komuter antarpinggiran seiring desentralisasi pekerjaan industri (Sade-wo et al. 2023; Adiwan F. Aritenang 2023).

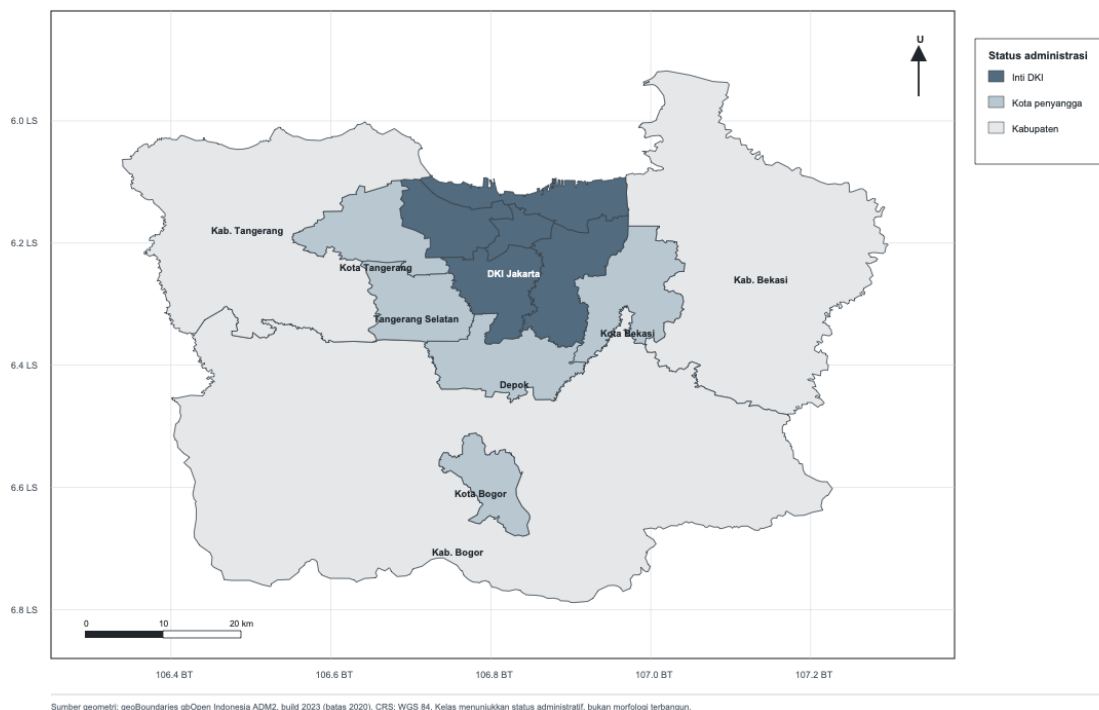
Secara kebijakan, Jabodetabek menjadi inti Kawasan Aglomerasi yang dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Kawasan tersebut mencakup minimal sembilan unit Jabodetabek dan Kabupaten Cianjur. Pembangunannya disinkronkan melalui rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan rencana induk pembangunan yang programnya mencakup transportasi, penanggulangan banjir, air minum, infrastruktur wilayah, dan penataan ruang. Koordinasinya dijalankan oleh Dewan Kawasan Aglomerasi (Republik Indonesia 2024, Pasal 51–55). Berlakunya undang-undang tersebut dikaitkan dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara (Republik Indonesia 2024, Pasal 73). Rencana tata ruang yang sudah berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Republik Indonesia 2020). Kedua dokumen tersebut merupakan norma perencanaan, bukan pengamatan kondisi aktual.

Delineasi statistik BPS memperlihatkan bentuk fisik dan fungsional kawasan ini. Publikasi *Wilayah Statistik Metropolitan Indonesia 2024* menetapkan Kawasan Inti Perkotaan utama Jabodetabekpunjur dari grid kepadatan penduduk SP2020. Kawasan inti itu mencakup seluruh DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, ditambah kecamatan padat di Kabupaten Bekasi, Tangerang, dan Bogor (Badan Pusat Statistik 2026, hlm. 60). Inti morfologis metropolitan dengan demikian telah melampaui batas DKI. Penelitian ini tetap memakai DKI Jakarta sebagai inti analisis, sedangkan delineasi WSM dipakai sebagai salah satu sumber pengukuran.

Laporan JUTPI 3 menggambarkan Jabodetabek sebagai wilayah kebijakan transportasi yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintah (JICA Expert Team 2025). Rencana jaringan, jaringan yang beroperasi, dan arus perjalanan aktual dipisahkan pada setiap gambar dan tabel bab ini.

4.2 Wilayah administratif dan batas penelitian

Wilayah penelitian terdiri atas sembilan satuan administratif: DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu inti meskipun terdiri atas lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi. Lima kota administrasi DKI tampil terpisah hanya pada matriks komuter. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak tercakup dalam tabulasi komuter. Wilayah di luar DKI terdiri atas 141 kecamatan, yang menjadi unit analisis utama (Tabel 4.1).



Gambar 4.1: Batas dan status administratif wilayah penelitian (gambar sementara). Sumber geometri: geoBoundaries gbOpen Indonesia ADM2, build 2023 dengan batas tahun 2020 (William & Mary GeoLab 2023). Kelas membedakan inti DKI, kota, dan kabupaten untuk pelaporan; kelas tersebut bukan ukuran morfologi atau kematangan pusat. Peta final memakai proyeksi UTM 48S dan memuat kabupaten tetangga, termasuk Cianjur, sebagai konteks.

Batas administrasi dipakai untuk menempatkan hasil pada kewenangan yang sesuai. Hubungan ekonomi, perjalanan, dan pelayanan dapat melintasi garis tersebut. Geometri ADM2 hanya dipakai untuk peta konteks. Analisis tingkat kecamatan memakai batas kecamatan BPS (Bab 3).

4.3 Demografi dan massa lokal

Pada 2024 penduduk Jabodetabek berjumlah sekitar 32,3 juta jiwa. Sekitar 21,6 juta di antaranya, atau 66,9 persen, tinggal di luar DKI Jakarta (Tabel 4.1). Kabupaten Bogor merupakan unit berpenduduk terbesar di luar DKI, dengan 5,68 juta jiwa. Kepadatan sangat berbeda antara kota dan kabupaten. Kota Bekasi dan Kota Tangerang memiliki lebih dari 11.000 jiwa/km², sedangkan Kabupaten Bogor di bawah 1.900 jiwa/km².

Tabel 4.1: Penduduk, kepadatan, dan jumlah kecamatan wilayah penelitian, 2024

Unit administratif	Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Kecamatan
DKI Jakarta	10.684,95	16.165	44
Kabupaten Bogor	5.682,30	1.899	40
Kota Bogor	1.078,35	9.683	6
Kota Depok	2.163,64	10.823	11
Kabupaten Bekasi	3.273,87	2.617	23
Kota Bekasi	2.644,06	12.411	12
Kabupaten Tangerang	3.400,49	3.309	29
Kota Tangerang	1.963,97	11.012	13
Kota Tangerang Selatan	1.399,50	8.489	7
Bodetabek (di luar DKI)	21.606,18	–	141

Catatan: penduduk adalah proyeksi pertengahan tahun 2024 hasil SP2020. Kepadatan dibulatkan dari publikasi; dasar luas wilayah berbeda antartahun, sehingga kepadatan tidak dibandingkan dengan tahun lain. Jumlah kecamatan menurut kode wilayah BPS pada Lampiran 13 WSM 2024 (DKI termasuk dua kecamatan Kepulauan Seribu). Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2025), Tabel 3.1.1; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2025), Tabel 3.1.1; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2025), Tabel 3.1.1; Badan Pusat Statistik (2026).

Pada tingkat kecamatan, penduduk 141 kecamatan non-DKI berkisar dari sekitar 28 ribu jiwa (Bojongmangu, Kabupaten Bekasi) hingga 428 ribu jiwa (Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi), dengan median sekitar 135 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik 2026, Lampiran 3). Kepadatan berkisar dari 277 jiwa/km² (Muara Gembong) hingga sekitar 18.900 jiwa/km² (Bekasi Barat). Rentang yang lebar ini menjadi alasan fungsi dibandingkan terhadap massa, bukan dibaca secara absolut. Jumlah penduduk kecamatan untuk tiga unit Banten pada lampiran tersebut berbeda 2–3 persen dari proyeksi kabupaten/kota, sehingga basisnya perlu dicek sebelum dipakai.

PLACEHOLDER GAMBAR

Peta kepadatan penduduk per kecamatan, 2024.
Berkas target: figures/bab4_kepadatan_kecamatan.pdf

Gambar 4.2: Kepadatan penduduk per kecamatan di Jabodetabek. Sumber: Badan Pusat Statistik (2026, Lampiran 3); batas kecamatan OCHA Humanitarian Data Exchange and Badan Pusat Statistik (2020).

4.4 Struktur ekonomi

Struktur ekonomi kabupaten/kota di sekitar Jakarta sangat beragam (Tabel 4.2). Industri pengolahan menyumbang 77 persen PDRB Kabupaten Bekasi dan 52 persen PDRB Kabupaten Bogor, tetapi hanya 8 persen PDRB Kota Tangerang Selatan. Perdagangan memiliki pangsa sekitar seperlima di Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Kota Tangerang menonjol pada transportasi dan pergudangan, dengan pangsa sekitar sepertiga PDRB pada 2024. Di DKI Jakarta, perdagangan menyumbang 18 persen, sedangkan industri pengolahan dan jasa keuangan masing-masing sekitar 11 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2026).

Tabel 4.2: PDRB atas dasar harga berlaku dan pangsa sektor terpilih menurut kabupaten/kota, 2024

Unit	PDRB (triliun Rp)	Per kapita (juta Rp)	Industri pengolahan (%)	Perdagangan (%)	Transportasi dan pergu- dangan (%)
DKI Jakarta	3.709,9	347,2	11,5	18,0	4,5
Kabupaten Bogor	311,7	54,9	51,7	12,3	4,7
Kota Bogor	61,1	56,6	18,4	19,1	14,0
Kota Depok	94,2	43,5	29,2	21,0	4,8
Kabupaten Bekasi	421,3	128,7	77,0	5,7	1,6
Kota Bekasi	129,4	48,9	33,1	20,7	13,0
Kabupaten Tangerang	186,1	54,7	33,7	11,4	3,6
Kota Tangerang	224,8	114,5	27,0	10,4	32,6
Kota Tangerang Selatan	112,2	80,2	8,1	16,7	3,7

Catatan: angka 2024 berstatus sangat sementara. PDRB dan PDRB per kapita dari Badan Pusat Statistik (2025); nilai DKI adalah jumlah kabupaten/kota. Pangsa sektor dari Tabel 12.3 *Dalam Angka 2025* setiap kabupaten/kota (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor 2025; Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025; Badan Pusat Statistik Kota Depok 2025; Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi 2025; Badan Pusat Statistik Kota Bekasi 2025; Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang 2025; Badan Pusat Statistik Kota Tangerang 2025; Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan 2025); pangsa DKI dari Tabel 13.1.3 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2026), karena tabel yang sama pada edisi 2025 memuat baris yang bergeser. PDRB per kapita mengukur nilai tambah menurut lokasi produksi, bukan pendapatan penduduk.

PDRB per kapita yang tinggi di Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang sejalan dengan besarnya pangsa industri pengolahan di Kabupaten Bekasi serta transportasi dan pergudangan di Kota Tangerang. Angka ini mengukur nilai tambah menurut lokasi produksi, bukan pendapatan penduduk setempat. Sebaliknya, PDRB per kapita Kota Depok dan Kota Bekasi relatif rendah meskipun penduduknya besar. Pola ini konsisten dengan peran keduanya sebagai kawasan hunian yang penduduknya banyak bekerja di luar wilayahnya, tetapi belum membuktikan defisit fungsi.

4.5 Pola komuter

Survei Komuter Jabodetabek 2023 mencatat sekitar 4,41 juta komuter antarkabupaten/kota berumur 5 tahun ke atas, atau 14,9 persen penduduk kelompok umur tersebut. Sebanyak 3,61 juta di antaranya bekerja dan 0,80 juta bersekolah, kuliah, atau kursus. Komuter terbanyak bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, yaitu 584 ribu orang, dengan 460 ribu di antaranya bekerja (Badan Pusat Statistik 2024, Tabel 1 dan 4).

Dari sekitar 2,85 juta komuter yang tinggal di Bodetabek, 53,0 persen menuju DKI Jakarta dan 44,6 persen menuju kabupaten/kota Bodetabek lain. Arus balik dari DKI ke Bodetabek sekitar 372 ribu orang. Orientasi ke DKI sangat berbeda antarunit (Tabel 4.3). Lebih dari dua pertiga komuter Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi menuju DKI. Sebaliknya, komuter Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Tangerang lebih banyak bergerak antarpinggiran. Arus terbesar Kabupaten Bogor menuju Kota Bogor (142 ribu) dan Kota Depok (93 ribu). Kota Bogor dan Kota Tangerang Selatan menerima komuter masuk sebanyak atau lebih banyak daripada komuter keluarnya.

Tabel 4.3: Komuter kabupaten/kota Bodetabek: arus 2023 dan orientasi ke DKI Jakarta, 2014–2023

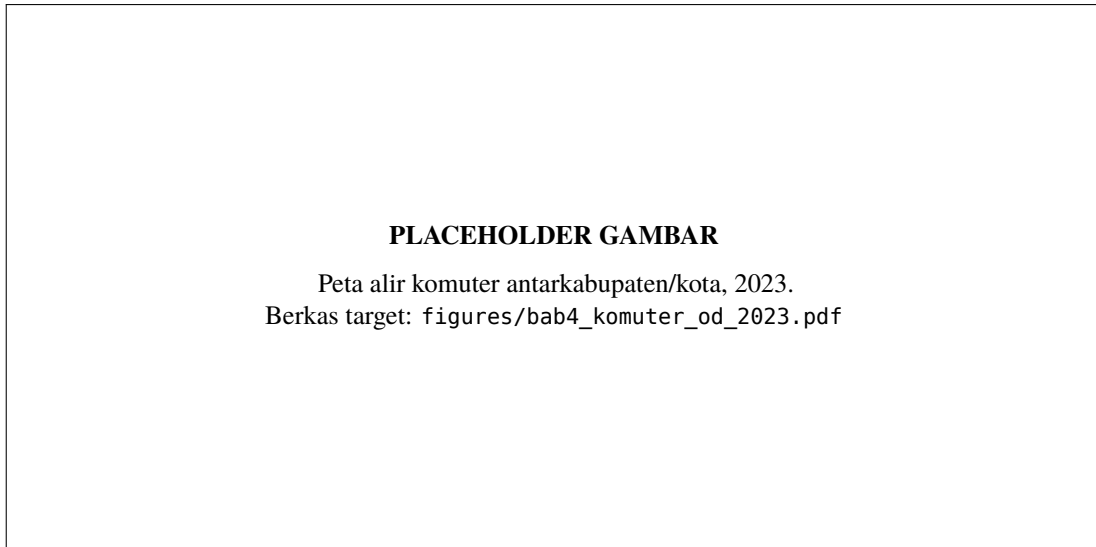
Tempat tinggal	2023			Ke DKI (% komuter keluar)			Rasio masuk/keluar 2023
	Komuter keluar	Ke Bodetabek lain (%)	Komuter masuk	2014	2019	2023	
Kabupaten Bogor	584.041	63,8	186.886	32,0	36,4	32,3	0,32
Kota Bogor	130.470	73,0	159.555	38,7	22,5	26,0	1,22
Kota Depok	485.355	23,1	217.410	79,0	75,0	76,5	0,45
Kabupaten Bekasi	333.484	49,2	153.885	52,2	47,3	43,3	0,46
Kota Bekasi	466.260	29,2	258.759	78,1	74,3	68,2	0,55
Kabupaten Tangerang	279.111	69,6	144.977	29,0	29,5	28,8	0,52
Kota Tangerang	327.220	40,7	274.102	68,0	73,6	58,7	0,84
Kota Tangerang Selatan	239.984	25,1	244.908	83,4	80,7	74,5	1,02
Bodetabek	2.845.925	44,6	–	61,1	58,0	53,0	–

Catatan: dihitung dari Tabel 2 (matriks asal-tujuan) setiap edisi. Komuter keluar adalah arus ke kabupaten/kota lain di Jabodetabek dan ke luar Jabodetabek; sisa persentase setelah DKI dan Bodetabek lain adalah arus ke luar Jabodetabek. Komuter masuk dihitung dari seluruh tempat tinggal di Jabodetabek, termasuk DKI. Rumusan definisi komuter edisi 2023 berbeda dari edisi 2014 dan 2019, dan bulan pencacahan serta kerangka sampelnya juga berbeda. Sumber: Badan Pusat Statistik (2014), Badan Pusat Statistik (2019), and Badan Pusat Statistik (2024).

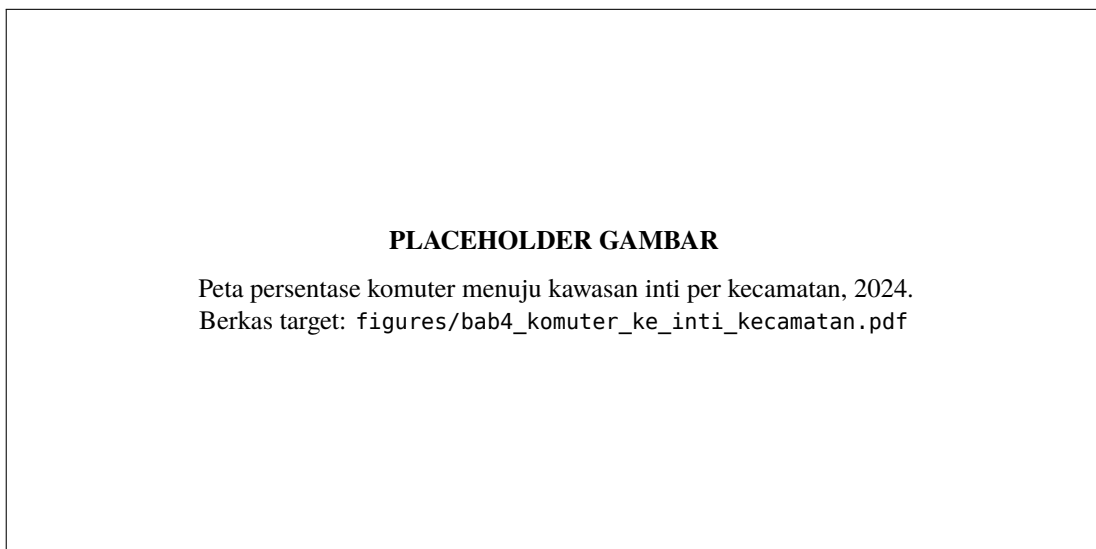
Ketiga edisi survei memperlihatkan pangsa komuter Bodetabek yang menuju DKI menurun dari 61,1 persen pada 2014 menjadi 58,0 persen pada 2019 dan 53,0 persen pada 2023. Pangsa arus antar-pinggiran naik dari 36,1 persen menjadi 39,4 persen dan 44,6 persen. Jumlah komuter tercatat 3,57 juta pada 2014, 3,26 juta pada 2019, dan 4,41 juta pada 2023. Perbedaan rumusan definisi, bulan pencacahan, dan kerangka sampel antaredisi membuat angka ini dibaca sebagai arah perubahan estimasi survei, bukan besaran perubahan yang pasti.

Beban perjalanan juga tidak merata. Pada 2023, 14,4 persen komuter Jabodetabek menempuh perjalanan berangkat sedikitnya 90 menit, dan 28,6 persen mengeluarkan biaya transportasi pergi-pulang sedikitnya Rp25.000 per hari (Badan Pusat Statistik 2024, Tabel 20 dan 35). Rincian per kabupaten/kota asal, bersama distribusi penghasilan komuter, dianalisis pada Bab 5 sebagai profil beban dan manfaat.

Pada tingkat kecamatan, persentase komuter menuju kawasan inti WSM berkisar dari 1,9 persen hingga 47,8 persen. Dari 141 kecamatan non-DKI, 105 termasuk kawasan inti, 27 termasuk periferi, dan 9 kecamatan di Kabupaten Bogor tidak termasuk wilayah metropolitan statistik (Badan Pusat Statistik 2026, Lampiran 13). Seluruh kecamatan Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan termasuk kawasan inti.



Gambar 4.3: Arus komuter antarkabupaten/kota di Jabodetabek, 2023. Sumber: Badan Pusat Statistik (2024, Tabel 2).



Gambar 4.4: Persentase komuter menuju Kawasan Inti Perkotaan 1 per kecamatan, Agustus 2024. Kawasan inti WSM lebih luas daripada DKI Jakarta. Sumber: Badan Pusat Statistik (2026, Lampiran 13).

4.6 Morfologi terbangun dan jaringan transportasi

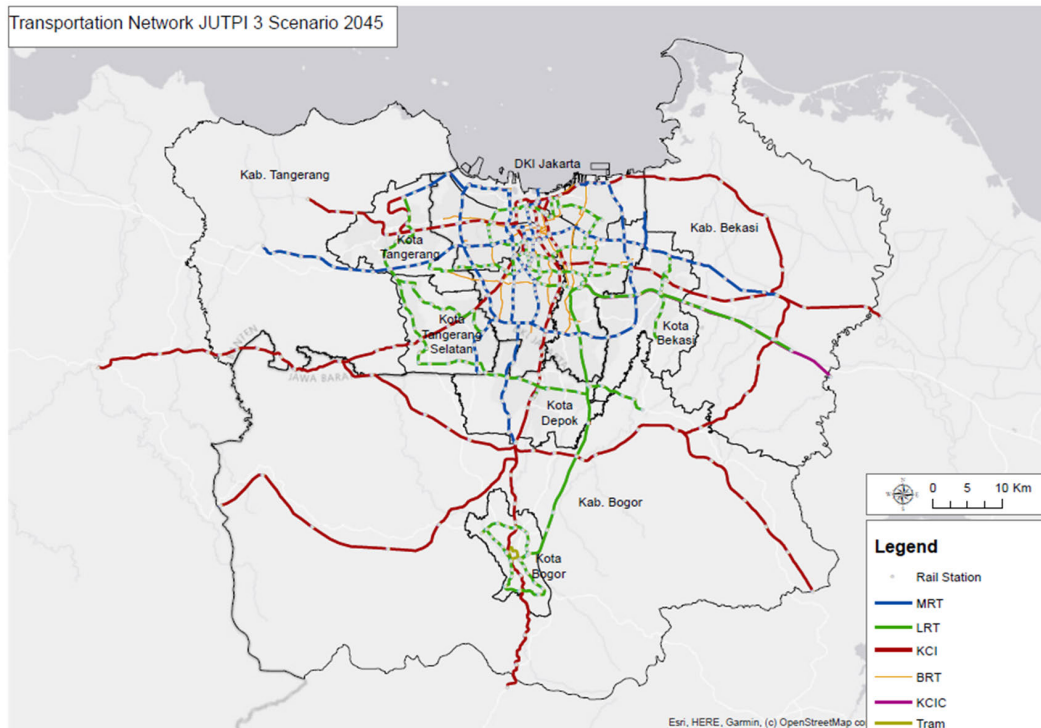
Morfologi Jabodetabek terbentuk dari inti perkotaan padat, koridor jalan dan rel, kawasan industri, perumahan berskala besar, serta ruang terbuka yang tersisa di antaranya. Studi tentang dekonsentrasi manufaktur dan perluasan jalan tol menunjukkan bahwa perkembangan tersebut tidak seragam antar-wilayah (Hudalah et al. 2013; Pratama et al. 2022). Volume terbangun total dan nonhunian dari GHSL R2023A memperlihatkan potret kapasitas fisik tersebut (European Commission, Joint Research Centre 2023). Data epoch 2020 merupakan hasil interpolasi dengan observasi terdekat 2018, sehingga dibaca sebagai potret, bukan perubahan.

PLACEHOLDER GAMBAR

Peta volume terbangun total dan nonhunian (GHSL R2023A, epoch 2020).
Berkas target: figures/bab4_terbangun_nonhunian.pdf

Gambar 4.5: Volume terbangun total dan nonhunian di Jabodetabek, epoch 2020 hasil interpolasi dengan observasi terdekat 2018. Sumber: European Commission, Joint Research Centre (2023).

Jaringan transportasi memberi jalur bagi hubungan metropolitan, tetapi keberadaan jaringan tidak sama dengan penggunaannya. Jaringan yang beroperasi meliputi KRL Commuter Line, MRT Jakarta, LRT Jabodebek, TransJakarta, dan jalan tol, sedangkan JUTPI 3 menyusun usulan jaringan angkutan umum dengan horizon 2045 (JICA Expert Team 2025). Pada peta final, jaringan eksisting dari OSM dan GTFS TransJakarta digambar dengan garis penuh dan rencana 2045 dengan garis putus. Peta usulan JUTPI 3 di bawah dipakai sementara sebagai konteks kebijakan.



Gambar 4.6: Peta jaringan angkutan umum masa depan yang diusulkan JUTPI 3 untuk Jabodetabek (gambar sementara). Sumber: JICA Expert Team dalam *Project Completion Report 2025* (JICA Expert Team 2025). Peta dibaca sebagai skenario kebijakan, bukan jaringan yang beroperasi atau arus aktual.

4.7 Kawasan industri dan kota baru

Data kawasan industri Kementerian Perindustrian 2025 memuat 21 kawasan industri formal di Jabodetabek (Kementerian Perindustrian 2025). Sepuluh kawasan berada di Kabupaten Bekasi, antara lain MM2100, Jababeka, Greenland International Industrial Center, Lippo Cikarang, dan East Jakarta Industrial Park. Enam kawasan berada di Kabupaten Tangerang, dua di Kabupaten Bogor, dan masing-masing satu di Jakarta Timur, Jakarta Utara, serta Kota Tangerang Selatan. Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Tangerang tidak memiliki kawasan industri formal dalam data tersebut. Kawasan industri formal hanya sebagian dari kegiatan manufaktur, dan data ini tidak memuat jumlah tenant atau tenaga kerja.

Kota baru swasta berskala besar, seperti Bumi Serpong Damai (BSD), Lippo Karawaci, Lippo Cikarang, Jababeka, dan Sentul, membentuk pusat hunian, perdagangan, dan jasa di luar inti (Firman 2004; Firman and Fahmi 2017). Kawasan industri dan kota baru diperlakukan sebagai penjelasan alternatif bagi fungsi relatif (Bab 3), bukan sebagai bukti kematangan pusat.

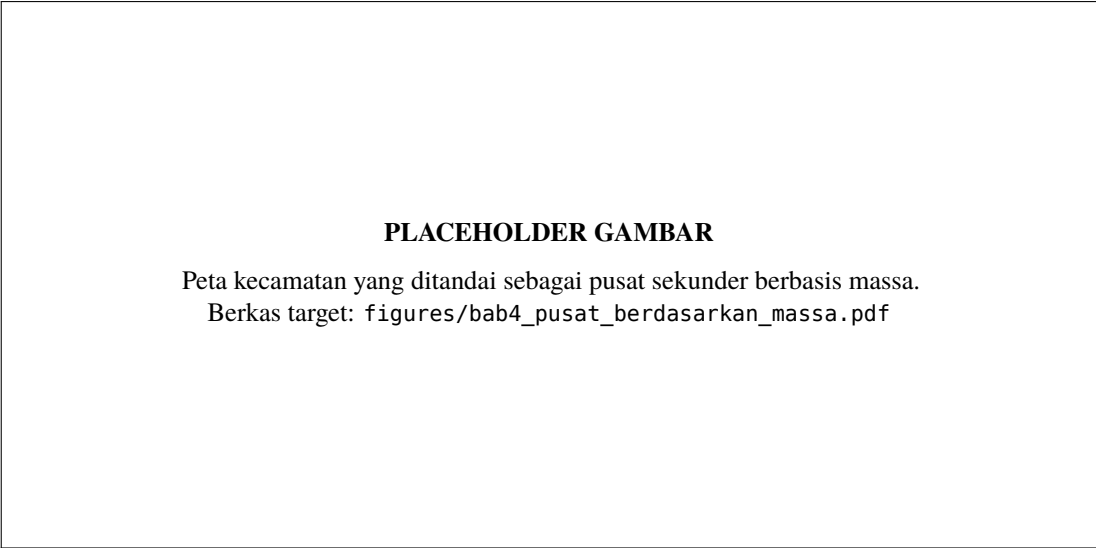
PLACEHOLDER GAMBAR

Peta kawasan industri formal dan kota baru skala besar.
Berkas target: figures/bab4_kawasan_industri.pdf

Gambar 4.7: Kawasan industri formal dan kota baru skala besar di Jabodetabek. Sumber: Kementerian Perindustrian (2025); lokasi kota baru dari OSM dan literatur.

4.8 Pusat sekunder berbasis massa

Pusat sekunder ditandai dengan aturan massa yang ditetapkan pada Bab 3, yaitu kuartil teratas penduduk atau volume terbangun hunian di antara 141 kecamatan non-DKI. Berdasarkan penduduk saja, ambang kuartil teratas adalah sekitar 194 ribu jiwa, dan 36 kecamatan melampauinya. Delapan di antaranya berada di Kota Bekasi, tujuh di Kabupaten Bekasi, enam di Kabupaten Bogor, lima di Kota Depok, tiga masing-masing di Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, dan satu di Kota Tangerang (Badan Pusat Statistik 2026, dihitung dari Lampiran 3). Daftar akhir ditetapkan setelah kriteria volume terbangun hunian dihitung dan basis penduduk kecamatan Banten diperiksa. Penandaan ini tidak memakai fungsi, kawasan industri, atau arus, sehingga kecamatan hunian berpenduduk besar ikut terpilih.



Gambar 4.8: Kecamatan non-DKI yang ditandai sebagai pusat sekunder berbasis massa. Sumber: penduduk dari Badan Pusat Statistik (2026, Lampiran 3); volume terbangun hunian dari European Commission, Joint Research Centre (2023); ambang dari Bab 3.

4.9 Audit sumber dan periode

Tabel 4.4 menghubungkan gambaran lokasi dengan metode pengukuran. Tahun pada tabel adalah tahun observasi, tahun proyeksi, tahun geometri, atau tahun publikasi sesuai keterangan. Satu baris tidak dipakai untuk menyiratkan seri waktu yang tidak ada.

Tabel 4.4: Audit sumber dan periode untuk Bab 4

Konstruk/lapisan	Sumber	Tahun/periode	Status bukti dan batas penggunaan
Kebijakan	UU 2/2024; Perpres 60/2020	2024; 2020	Norma hukum dan rencana; bukan observasi kondisi (Republik Indonesia 2024; Republik Indonesia 2020).
Batas administratif	geoBoundaries ADM2; batas kecamatan COD-AB HDX	Build 2023; batas 2020	Geometri konteks dan agregasi; tidak menetapkan batas fungsional.
Penduduk dan kepadatan kab/kota	<i>Dalam Angka 2025</i> provinsi DKI, Jawa Barat, dan Banten	Proyeksi 2024	D pada tingkat kab/kota; dasar luas berubah antartahun.
Penduduk dan luas kecamatan	WSM 2024, Lampiran 3	<i>Dalam Angka 2024</i> ; peta BPS 2024	D; jumlah kecamatan Banten perlu dicocokkan dengan proyeksi kab/kota.
Struktur ekonomi	PDRB kab/kota 2020–2024; <i>Dalam Angka 2025</i> kab/kota	2024 (sangat sementara)	A untuk penelitian berkecamatan; konteks.
Komuter	Statistik Komuter Jabodetabek	2014, 2019, 2023	D pada 13 kab/kota; definisi dan desain sampel berbeda antaredisi.

Dilanjutkan pada halaman berikutnya

Tabel 4.4: Audit sumber dan periode untuk Bab 4 (lanjutan)

Konstruk/lapisan	Sumber	Tahun/periode	Status bukti dan batas penggunaan
Integrasi kecamatan	WSM 2024, Lampiran 13	MPD Agustus 2024	A; tujuan arus adalah kawasan inti morfologis, bukan DKI saja.
Volume terbangun	GHSR GHS-BUILT-V R2023A	Epoch 2020 (interpolasi)	P; potret kapasitas fisik, bukan perubahan.
Kawasan industri	Kemenperin, 125 KI	2025	D untuk kawasan formal; satuan luas belum terdokumentasi.
Jaringan	OSM; GTFS TransJakarta; JUTPI 3	2026; 2026; usulan 2045	Eksisting dipisahkan dari rencana.

4.10 Batas interpretasi gambaran lokasi

Bab ini menyediakan batas administratif untuk pemetaan, gambaran massa lokal dan struktur ekonomi untuk membaca perbedaan antarunit, serta gambaran pola komuter sebagai konteks pengukuran relasi. Ketiganya menjadi konteks bagi pengukuran, bukan hasil diagnosis.

Penurunan orientasi ke DKI dan kenaikan arus antarpinggiran belum menunjukkan bahwa pusat sekunder telah matang. Arus antarpinggiran dapat mencerminkan pusat kerja industri, akses layanan, atau sekadar persebaran permukiman. Demikian pula, PDRB per kapita yang tinggi tidak menunjukkan fungsi layanan yang kuat. Bab 5 menguji apakah fungsi relatif setiap kecamatan berhubungan dengan integrasinya, dan apakah pola tersebut lebih dekat dengan *borrowed size*, *agglomeration shadow*, campuran keduanya, atau hasil yang belum terselesaikan.

Daftar Pustaka

- Alonso, William (1973). Urban Zero Population Growth. In: *Daedalus* 102.4, pp. 191–206. URL: <http://www.jstor.org/stable/20024174>.
- Andani, I Gusti Ayu, Lissy La Paix, Shanty Rachmat, Ibnu Syabri, and Karst Geurs (2021). Job Access and Spatial Equity of a Toll Road. Bab 13 dalam buku suntingan; judul buku, penyunting, dan penerbit tidak tercantum pada salinan lokal.
- Andani, I Gusti Ayu, Nadia Qamilla, Rakan Pramoe Izdihar, Maya Safira, Anjar Dimara Sakti, and Ibnu Syabri (2025). Spatial, Mobility, or Socio-Economic Inequity? A District Level Job Accessibility Evaluation in Jakarta, Indonesia. In: *International Journal of Urban Sciences*. doi: 10.1080/12265934.2025.2553714.
- Aritenang, Adiwan F. (2022). Examining Socio-Economic Inequality Among Commuters: The Case of the Jakarta Metropolitan Area. In: *Urban Planning*. doi: 10.17645/up.v7i3.5271.
- (2023). Identifying Post-Suburbanization: The Case of the Jakarta Metropolitan Area. In: *Habitat International* 137, p. 102857. doi: 10.1016/j.habitatint.2023.102857.
- Aritenang, Adiwan Fahlan (2024). The Crucial Role of Motorcycle-Based Ride-Hailing Among Commuters: The Case of Jakarta and Bandung Metropolitan Areas. In: *Journal of Public Transportation* 26, p. 100082. doi: 10.1016/j.jpubtr.2024.100082.
- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (2024). Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek: Laporan Akhir (Paket 2, Laporan Penyelesaian Pekerjaan). Kementerian Perhubungan. URL: https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20241021185905.11._Paket_2_-_Laporan_Penyelesaian_Pekerjaan.pdf (visited on 09/27/2026).
- Badan Pusat Statistik (2014). Statistik Komuter Jabodetabek: Hasil Survei Komuter Jabodetabek 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik. ISBN: 978-979-064-730-5. URL: <https://www.bps.go.id/id/publication/2014/03/17/c0deaf751b807b56681a9860/statistik-komuter-jabodetabek--hasil-survei-komuter-jabodetabek-2014-.html>.
- (2019). Statistik Komuter Jabodetabek 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik. ISBN: 978-602-438-298-8. URL: <https://www.bps.go.id/assets/publication/2019/12/04/eab87d14d99459f4016bb057/statistik-komuter-jabodetabek-2019.html>.
- (2024). Statistik Komuter Jabodetabek: Hasil Survei Komuter Jabodetabek 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik. URL: <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/03/28/33b6bef825944e576e7ea3ba/statistik-komuter-jabodetabek-hasil-survei-komuter-jabodetabek-2023.html>.
- (2025). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2020–2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik. URL: <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/06/10/ca543e942579ced46afd603b/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2020-2024.html>.
- (2026). Wilayah Statistik Metropolitan Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik. URL: <https://www.bps.go.id/id/publication/2026/05/29/61f2317887bfbf98ce596e5c/wilayah-statistik-metropolitan-indonesia-2024.html>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi (2024). Statistik Potensi Desa Kabupaten Bekasi 2024. BPS Kabupaten Bekasi.
- (2025). Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Bekasi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor (2024). Statistik Potensi Desa Kabupaten Bogor 2024. BPS Kabupaten Bogor. URL: <https://bogorkab.bps.go.id/id/publication/2024/12/24/1066acf5488fadafaa98eb72/statistik-potensi-desa-kabupaten-bogor.html>.
- (2025). Kabupaten Bogor Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang (2024). Statistik Potensi Desa Kabupaten Tangerang 2024. BPS Kabupaten Tangerang.
- (2025). Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Tangerang.
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi (2025). Kota Bekasi Dalam Angka 2025. BPS Kota Bekasi.

- Badan Pusat Statistik Kota Bogor (2024). Statistik Potensi Desa Kota Bogor 2024. BPS Kota Bogor. URL: <https://bogorkota.bps.go.id/en/publication/2024/12/31/88486e40df9103aefbc1763b/publikasi-statistik-potensi-desa-kota--bogor-2024.html>.
- (2025). Kota Bogor Dalam Angka 2025. BPS Kota Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok (2024). Statistik Potensi Desa Kota Depok 2024. BPS Kota Depok.
- (2025). Kota Depok Dalam Angka 2025. BPS Kota Depok. URL: <https://depokkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/3afc7179869757450705db62/depok-municipality-in-figures-2025.html>.
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang (2024). Statistik Potensi Desa Kota Tangerang 2024. BPS Kota Tangerang.
- (2025). Kota Tangerang Dalam Angka 2025. BPS Kota Tangerang.
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan (2024). Statistik Potensi Desa Kota Tangerang Selatan 2024. BPS Kota Tangerang Selatan.
- (2025). Kota Tangerang Selatan Dalam Angka 2025. BPS Kota Tangerang Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2024). Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Banten Agustus 2023. BPS Provinsi Banten.
- (2025). Provinsi Banten Dalam Angka 2025. BPS Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024). Keadaan Angkatan Kerja Provinsi DKI Jakarta 2023. BPS Provinsi DKI Jakarta.
- (2025). Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2025. URL: <https://jakarta.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/30874e042a98939928603ee5/dki-jakarta-province-in-figures-2025.html> (visited on 09/19/2026).
- (2026). Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2026. BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2024). Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2023. BPS Provinsi Jawa Barat.
- (2025). Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025. (Visited on 10/02/2026).
- Burger, Martijn and Evert Meijers (2012). Form Follows Function? Linking Morphological and Functional Polycentricity. In: *Urban Studies*. doi: 10.1177/0042098011407095.
- Burger, Martijn J. and Evert J. Meijers (2016). Agglomerations and the Rise of Urban Network Externalities. In: *Papers in Regional Science* 95.1, pp. 5–16. doi: 10.1111/pirs.12223.
- Burger, Martijn J., Evert J. Meijers, Marloes M. Hoogerbrugge, and Juan Masip Tresserra (2015). Borrowed Size, Agglomeration Shadows and Cultural Amenities in North-West Europe. In: *European Planning Studies* 23.6, pp. 1090–1109. doi: 10.1080/09654313.2014.905002.
- De Goei, Bastiaan, Martijn J. Burger, Frank G. Van Oort, and Michael Kitson (2010). Functional Polycentrism and Urban Network Development in the Greater South East, United Kingdom: Evidence from Commuting Patterns, 1981–2001. In: *Regional Studies* 44.9, pp. 1149–1170. doi: 10.1080/00343400903365102.
- Duranton, Gilles and Diego Puga (2004). Micro-Foundations of Urban Agglomeration Economies. In: *Handbook of Regional and Urban Economics*. Ed. by J. Vernon Henderson and Jacques-François Thisse. Vol. 4. Elsevier, pp. 2063–2117. doi: 10.1016/S1574-0080(04)80005-1.
- (2005). From Sectoral to Functional Urban Specialisation. In: *Journal of Urban Economics*. doi: 10.1016/j.jue.2004.12.002.
- European Commission, Joint Research Centre (2023). GHS-BUILT-V R2023A: Built-up Volume, Total and Non-residential, Epoch 2020. Version R2023A V1-0. Lisensi CC BY 4.0. URL: https://jeodpp.jrc.ec.europa.eu/ftp/jrc-opendata/GHSL/GHS_BUILT_V_GLOBE_R2023A/ (visited on 09/27/2026).
- Firman, Tommy (2004). New Town Development in Jakarta Metropolitan Region: A Perspective of Spatial Segregation. In: *Habitat International* 28, pp. 349–368. doi: 10.1016/S0197-3975(03)00037-7.
- Firman, Tommy and Fikri Zul Fahmi (2017). The Privatization of Metropolitan Jakarta's (Jabodetabek) Urban Fringes: The Early Stages of Post-Suburbanization in Indonesia. In: *Journal of the American Planning Association* 83.1, pp. 68–79. doi: 10.1080/01944363.2016.1249010.
- Google (2026). Google Maps Platform Service Specific Terms. URL: <https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-service-terms> (visited on 09/27/2026).

- Henderson, J. Vernon, Ari Kuncoro, and Matti Nasution (1996). The Dynamics of Jabotabek Development. In: *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. doi: 10.1080/00074919612331336898.
- Hudalah, Delik and Tommy Firman (2012). Beyond Property: Industrial Estates and Post-Suburban Transformation in Jakarta Metropolitan Region. In: *Cities*. doi: 10.1016/j.cities.2011.07.003.
- Hudalah, Delik, Dimitra Viantari, Tommy Firman, and Johan Woltjer (2013). Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration in Greater Jakarta. In: *Urban Geography*. doi: 10.1080/02723638.2013.783281.
- JICA Expert Team (2025). JABODETABEK Urban Transportation Policy Integration Project Phase 3: Project Completion Report. Laporan penyelesaian proyek dan peta jaringan transportasi yang diusulkan. URL: <https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12391249.pdf> (visited on 09/19/2026).
- Kementerian Perindustrian (2025). Peta Kawasan Industri Eksisting Skala 1:50.000: Data Dukung Kawasan Industri 125 KI. URL: <https://satudata.kemenperin.go.id/dataset/2025-peta-kawasan-industri-eksisting-skala-1-50-000> (visited on 09/27/2026).
- Meijers, Evert J. and Martijn J. Burger (2017). Stretching the Concept of Borrowed Size. In: *Urban Studies*. doi: 10.1177/0042098015597642.
- Meijers, Evert J., Martijn J. Burger, and Marloes M. Hoogerbrugge (2016). Borrowing Size in Networks of Cities: City Size, Network Connectivity and Metropolitan Functions in Europe. In: *Papers in Regional Science*. doi: 10.1111/pirs.12181.
- OCHA Humanitarian Data Exchange and Badan Pusat Statistik (2020). Indonesia: Subnational Administrative Boundaries (COD-AB). Batas per April 2020; lisensi CC BY-IGO. URL: <https://data.humdata.org/dataset/cod-ab-idn> (visited on 10/02/2026).
- Otsuka, Akihiro (2025). A Three-Layer Model of Borrowed Size: Empirical Insights from Japan. In: *Regional Studies, Regional Science* 12.1, pp. 975–995. doi: 10.1080/21681376.2025.2590896.
- Partridge, Mark D., Dan S. Rickman, Kamar Ali, and M. Rose Olfert (2009). Do New Economic Geography Agglomeration Shadows Underlie Current Population Dynamics across the Urban Hierarchy? In: *Papers in Regional Science*. doi: 10.1111/j.1435-5957.2008.00211.x.
- Permatasari, Putri Sugih and Delik Hudalah (2013). Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan di Kawasan Metropolitan: Studi Kasus Pekerja Industri Cikarang, Bekasi. In: *Jurnal Teknik Sipil* 20.2, pp. 97–106. doi: 10.5614/jts.2013.20.2.3.
- Pratama, Andhika Putra, Muhammad Halley Yudhistira, and Eric Koomen (2022). Highway Expansion and Urban Sprawl in the Jakarta Metropolitan Area. In: *Land Use Policy* 112, p. 105856. doi: 10.1016/j.landusepol.2021.105856.
- PT Transportasi Jakarta (2026). GTFS Statis TransJakarta. URL: https://gtfs.transjakarta.co.id/files/file_gtfs.zip (visited on 09/27/2026).
- Republik Indonesia (2020). Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/136499/perpres-no-60-tahun-2020> (visited on 09/27/2026).
- (2024). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 76. URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283616/uu-no-2-tahun-2024> (visited on 09/27/2026).
- Sadewo, Erie, Delik Hudalah, Anzhelika Antipova, Long Cheng, and Ibnu Syabri (2023). The Role of Urban Transformation on Inter-Suburban Commuting: Evidence from Jakarta Metropolitan Area, Indonesia. In: *Urban Geography* 44.8. Terbit daring 6 Oktober 2022, pp. 1628–1653. doi: 10.1080/02723638.2022.2125649.
- Sadewo, Erie, Ibnu Syabri, Anzhelika Antipova, Pradono, and Delik Hudalah (2021). Using Morphological and Functional Polycentricity Analyses to Study the Indonesian Urban Spatial Structure: The Case of Medan, Jakarta, and Denpasar. In: *Asian Geographer*. Terbit daring 12 Maret 2020; volume dan halaman cetak belum diverifikasi. doi: 10.1080/10225706.2020.1737829.

- Shi, Dehao, Lei Wang, Xianchun Zhang, and Tao Yu (2025). Borrowed Size and Borrowed Administrative Power: Effects of High-Speed Rail Network on Industrial Upgrading and Variegated Externalities in the Yangtze River Delta, China. In: *Journal of Transport Geography* 123, p. 104113. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2025.104113.
- Sun, Bindong and Song Ding (2016). Do Large Cities Contribute to Economic Growth of Small Cities? Evidence from Yangtze River Delta in China. In: *Geographical Research*. doi: 10.11821/dlyj201609002.
- Volgmann, Kati and Karsten Rusche (2020). The Geography of Borrowing Size: Exploring Spatial Distributions for German Urban Regions. In: *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*. Salinan lokal adalah versi *early view* bertanggal 2019; volume dan halaman cetak belum diverifikasi. doi: 10.1111/tesg.12362.
- William & Mary GeoLab (2023). geoBoundaries Indonesia ADM2 simplified. Geometri konteks administratif; lisensi CC BY 3.0 IGO. URL: https://github.com/wmgeolab/geoBoundaries/raw/9469f09/releaseData/gbOpen/IDN/ADM2/geoBoundaries-IDN-ADM2_simplified.geojson (visited on 09/19/2026).
- Yang, Tongbin, Yingming Zhu, and Jiazhen Du (2022). Is There a Borrowed Size in China's Urban Agglomerations? In: *Progress in Geography*. doi: 10.18306/dlkxjz.2022.07.002.
- Yudhistira, Muhammad Halley, Witri Indriyani, Andhika Putra Pratama, Yusuf Sofiyandi, and Yusuf Reza Kurniawan (2019). Transportation Network and Changes in Urban Structure: Evidence from the Jakarta Metropolitan Area. In: *Research in Transportation Economics* 74, pp. 52–63. doi: 10.1016/j.retrec.2018.12.003.
- Zhao, Miaoxi, Yankai Wang, Yuke Hu, Zhensong Guo, and Zhaobin Wei (2022). Examining Performance of Urban Borrowed Size Based on the Towns' Network Externalities of Guangzhou-Foshan Metropolitan Areas. In: *Geographical Research* 41.9, pp. 2367–2384. doi: 10.11821/dlyj020211036.
- Zhen, Yanlin, Dehao Shi, and Yanan Lu (2023). The Impact of Regional Integration Strategies on the Formation of City Regions and Its Agglomeration Shadow: Evidence from the Yangtze River Delta, China. In: *Land*. doi: 10.3390/land12051053.